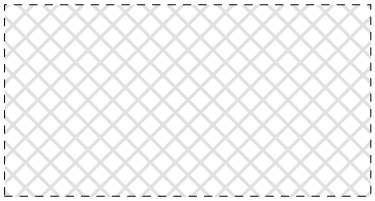
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulation de test version 2

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie A

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

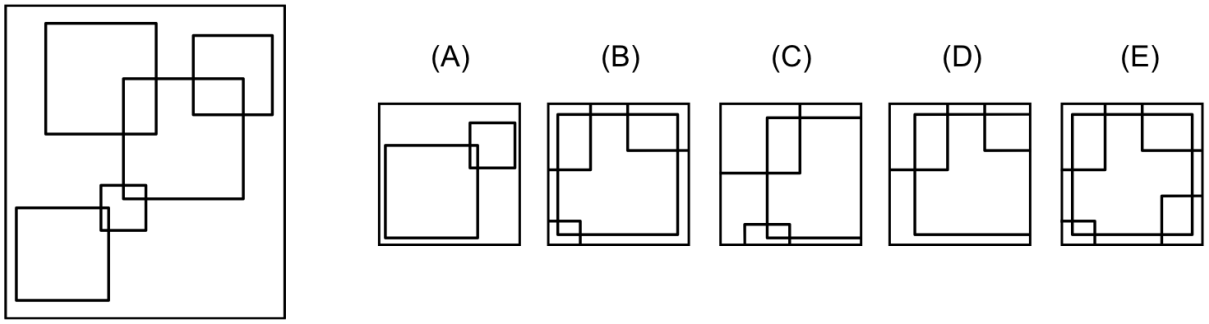
Reconnaissance de fragments de figures **Temps imparti pour 18 exercices: 16 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité à reconnaître des fragments faisant partie d'une image complexe.

A cette fin, chaque exercice présente, une "figure" et cinq "fragments de figures" désignés par les lettres (A) à (E). Votre tâche consiste à trouver lequel de ces cinq "fragments de figures" se superpose exactement et complètement à une partie de la "figure", où qu'il se trouve ; les "fragments de figures" n'ont subi ni agrandissement, ni réduction, ni rotation, ni renversement.

Exemple d'exercice:

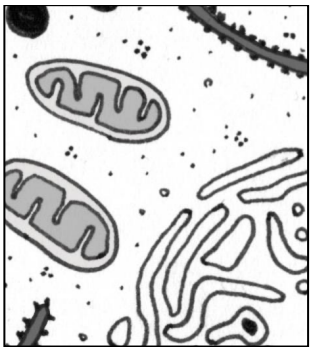
"Figure" "Fragments de figures"



La solution est (B); ce fragment de figure se superpose exactement à une partie de la "figure", et ce, en haut à droite. Les quatre autres "fragments de figures" présentent des différences par rapport aux zones correspondantes sur la "figure".

Seules seront évaluées les réponses dûment marquées sur la feuille de réponses qui vous a été fournie !

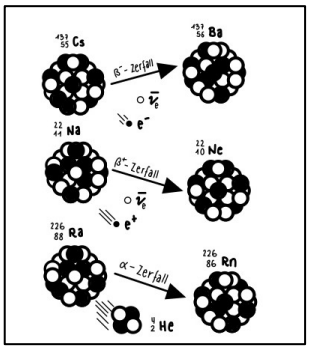
1)



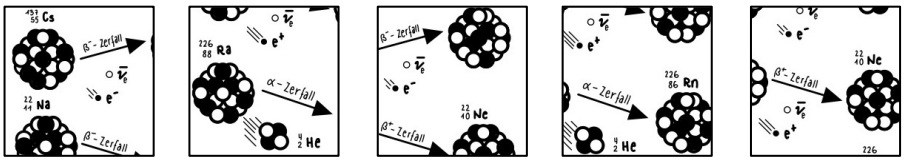
(A) (B) (C) (D) (E)



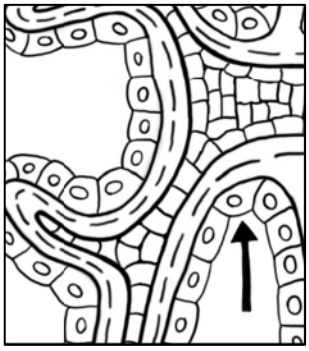
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



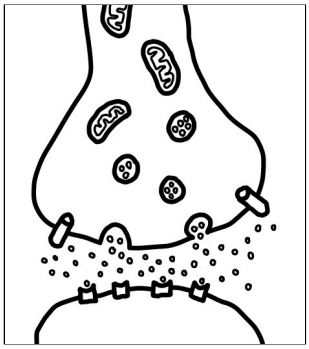
3)



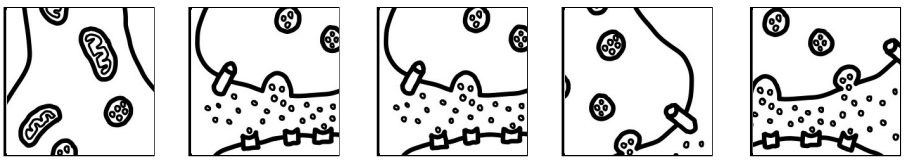
(A) (B) (C) (D) (E)



4)

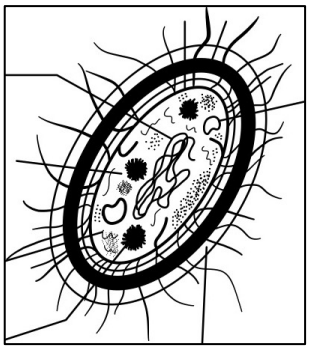


(A) (B) (C) (D) (E)



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

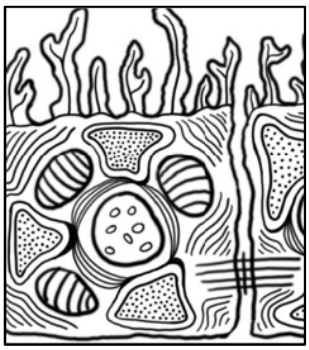
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



6)



(A) (B) (C) (D) (E)



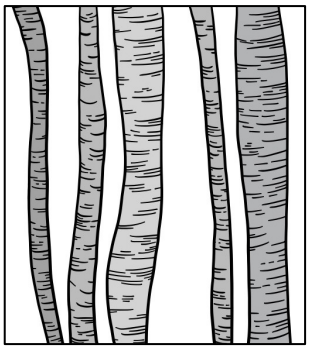
7)



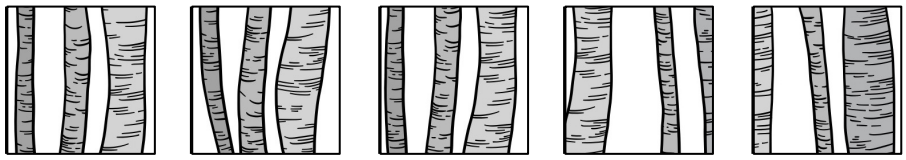
(A) (B) (C) (D) (E)



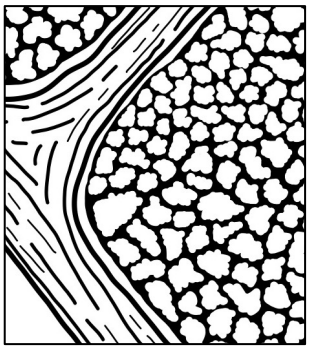
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



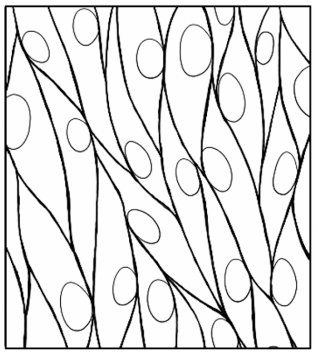
9)



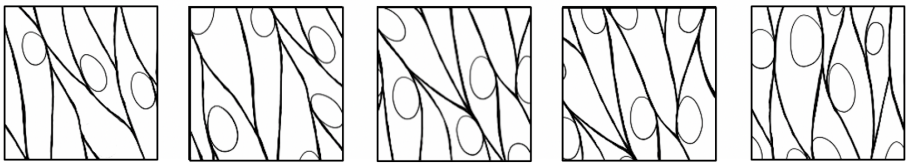
(A) (B) (C) (D) (E)



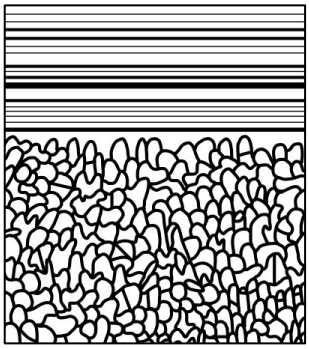
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



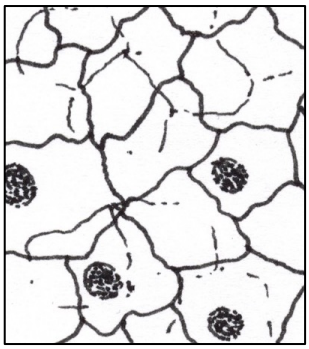
11)



(A) (B) (C) (D) (E)



12)

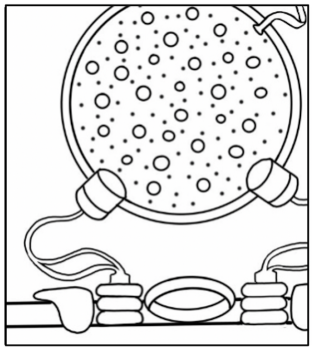


(A) (B) (C) (D) (E)

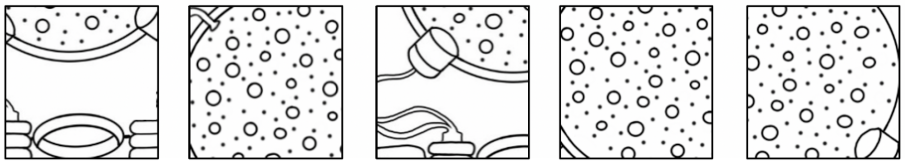


Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

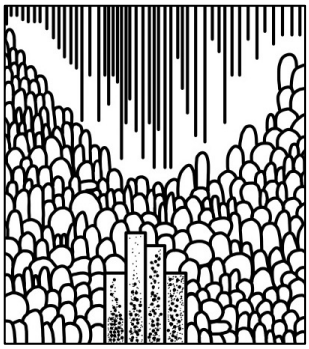
13)



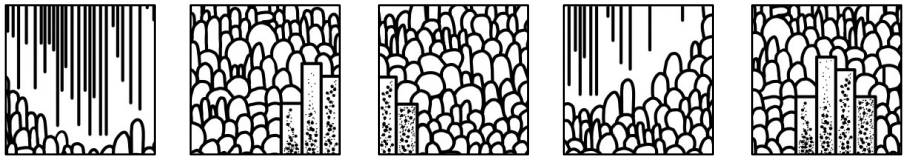
(A) (B) (C) (D) (E)



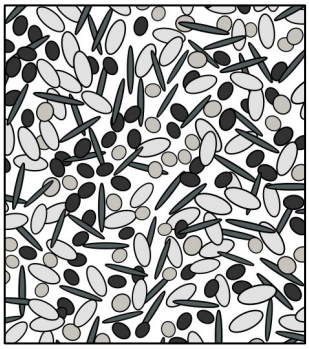
14



(A) (B) (C) (D) (E)



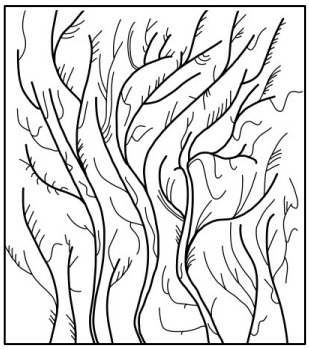
15



(A) (B) (C) (D) (E)



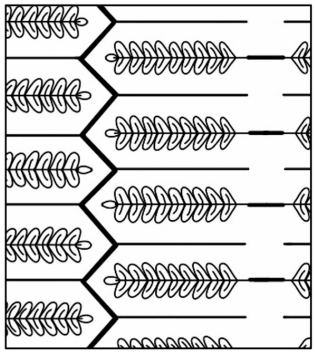
16



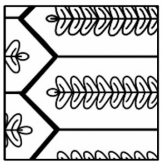
(A) (B) (C) (D) (E)



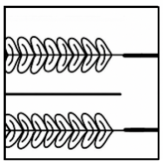
17)



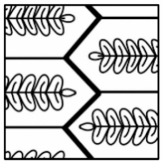
(A)



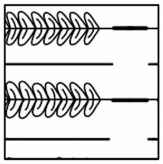
(B)



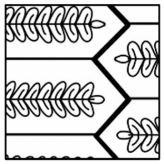
(C)



(D)



(E)



18



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à comprendre des questions se rapportant à la médecine et aux sciences naturelles.
Pour chaque question, cochez la réponse correcte sur la feuille de réponses.

19) Le point de fusion à température ambiante d'une molécule dépend de deux facteurs: de la masse molaire d'un atome et des forces intermoléculaires entre les molécules respectives. On différencie, en chimie, plusieurs types de forces intermoléculaires. Classées par force croissante, ce sont: les forces de van der Waals, les interactions dipôles-dipôles et les ponts hydrogènes. Plus la masse molaire est petite et les forces intermoléculaires faibles, plus le point de fusion est bas.

Laquelle de ces molécules a le point de fusion le plus bas?

(A) Eau (forces intermoléculaires: ponts hydrogènes, interactions dipôles-dipôles, forces de van der Waals, masse molaire: 18g/mol)
(B) Ethane (forces de van der Waals, 30g/mol)
(C) Ethanol (forces de van der Waals, 46g/mol)
(D) Molécule d'hydrogène H_2 (forces de van der Waals, 2g/mol)
(E) Molécule d'oxygène O_2 (forces de van der Waals, 32g/mol)

20) L'iris de l'oeil repose de manière lâche sur le cristallin. Au milieu de l'iris se trouve la pupille. L'iris est le diaphragme de l'oeil, qui, en déterminant la taille de la pupille, régule la quantité de lumière qui atteint la rétine. Deux muscles sont responsables de ce processus. La contraction du M. dilatator pupillae augmente la taille de la pupille et permet ainsi à plus de lumière de pénétrer. Le M. sphincter pupillae produit l'effet inverse.

Laquelle/lequelles des affirmations suivantes peut/peuvent-elle/s être déduite/s du texte?

I. Lors de la contraction du M. sphincter pupillae, moins de lumière atteint la rétine.
II. Le M. dilatator pupillae se trouve plus au centre de l'oeil que le M. sphincter pupillae.
III. Le cristallin est solidement relié à l'iris et les deux se déplacent ensemble.
IV. Les deux muscles M. sphincter pupillae et M. dilatator pupillae sont antagonistes.

(A) Seules les affirmations I, II et III peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations I, II und IV peuvent être déduites.
(C) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(D) Seule l'affirmation IV peut être déduite.
(E) Seules les affirmations I et IV peuvent être déduites du texte.

21) Le rhume des foins est une allergie de type immédiat. Une réaction se produit quelques minutes après le contact avec l'allergène. On retrouve dans la même catégorie les allergies alimentaires et les allergies aux venins d'insectes. Entre 12 et 18% de la population souffrent d'une allergie au pollen. Lors du contact avec l'allergène, les mastocytes libèrent de l'histamine, ce qui peut entraîner des symptômes légers comme des démangeaisons, des rougeurs et une congestion nasale, mais aussi des symptômes plus graves comme des difficultés respiratoires, un gonflement de la gorge ou une perte de conscience. Les mastocytes peuvent également sécréter de l'histamine en cas de contact avec des bactéries, des virus, des champignons, des médicaments ou encore des substances toxiques.

Laquelle de ces affirmations peut être déduite du texte?

(A) Les mastocytes peuvent sécréter de l'histamine même sans contact avec un allergène.
(B) Une allergie provoque uniquement des symptômes légers.
(C) Une allergie conduit toujours à des démangeaisons.
(D) Es kann bis mehrere Stunde gehen bis eine allergische Reaktion auf einen Insektenstich auftritt.
(E) Histamin tritt mit dem Allergen in den Körper ein.

22) Le mélanome malin est une tumeur maligne. Comme son nom l'indique, il se développe à partir de mélanocytes. Ce sont des cellules qui synthétisent de la mélanine et la stockent dans des mélanosomes. Les facteurs de risque sont d'ordre génétique, de nombreux coups de soleils et une peau sensible au soleil. Environ 90% des personnes qui meurent d'un cancer de la peau ont un mélanome malin. La mortalité élevée est due à la formation précoce de métastases (autres tumeurs formées à partir de la première) au travers du sang et du système lymphatique. Plus le mélanome pénètre dans les couches profondes de la peau, plus il est susceptible de former des métastases. 20% des patients en meurent.

Laquelle/lesquelles des affirmatioins suivantes peut/peuvent-elle/s être déduite/s du texte?

I. 90% des personnes qui meurent d'un mélanome malin ont également développé un autre type de cancer de la peau.
II. La pénétration dans les couches profondes de la peau augmente la probabilité de développer des métastases, par exemple par le biais du sang ou du système lymphatique.
III. La mélanine est la raison principale du développement d'un mélanome malin.

(A) Aucune des affirmations ne peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Seule l'affirmation III peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

23) Les glandes surrénales sont composées d'une médullaire et d'un cortex. Les hormones stéroïdes sont synthétisées dans le cortex. L'aldostérone est produite dans une zone nommée Zona glomerulosa du cortex. Cette hormone est responsable de la réabsorption du sel et de l'eau ainsi que l'élimination du potassium dans l'urine. Le cortisol est produit dans la « zona fasciculata ». Les androgènes sont synthétisés dans la « zona reticulata ». Le cortisol induit la synthèse de glucose dans le foie. Son effet catabolique entraîne une augmentation de la disponibilité énergétique en décomposant les graisses et les protéines, ce qui libère de l'énergie.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte?

(A) La production de toutes les hormones stéroïdes a lieu partout dans les glandes surrénales, répartie de manière égale.
(B) Une stimulation de l'aldostérone peut conduire à une augmentation de la concentration de potassium dans le sang.
(C) Le cortisol et les androgènes sont synthétisés au même endroit..
(D) Les hormones stéroïdes sont produites dans la médullaire.
(E) "Catabolique" signifie une mise à disposition d'énergie.

24) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (abrégé SRAA) permet d'augmenter la pression artérielle par le biais des reins. Différents facteurs entraînent la libération de rénine par les reins. Celle-ci catalyse la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Grâce à l'enzyme ACE en provenance des poumons, l'angiotensine 1 est transformée en angiotensine 2. Cette dernière augmente la pression artérielle. De plus, elle entraîne la libération des hormones aldostérone et vasopressine, ce qui augmente également indirectement la pression artérielle. Un facteur de stimulation de la rénine est une concentration faible de sel dans le sang. C'est pourquoi le mécanisme de l'augmentation de la pression artérielle par l'aldostérone et l'angiotensine 2 repose sur la réabsorption d'une quantité accrue de sel dans le sang. Un autre facteur de stimulation de libération de la rénine est une quantité de liquide trop faible dans les vaisseaux. Dans ce cas, de la vasopressine est libérée. Cette dernière, tout comme l'angiotensine 2, provoque une réabsorption de l'eau dans le sang.

Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent-elle/s être déduite/s du texte?

I. Un médicament inhibiteur de l'ACE peut avoir pour effet une baisse de la pression artérielle.
II. La rénine, qui provient des poumons, est le premier aspect du SRAA.
III. La réabsorption de sel et d'eau dans le sang augmente la pression artérielle.
IV. Si l'angiotensine 2 est inhibée, la concentration de sel dans le sang est plus faible.

(A) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(B) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations III et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations II, III et IV peuvent être déduites.
(E) Seule l'affirmation III peut être déduite.

25) La toxine botulique est un poison aussi bien utilisé dans le cadre de la chirurgie esthétique que pour les troubles du tonus musculaire. Elle agit localement sur la jonction neuromusculaire en inhibant la libération d'acétylcholine. L'acétylcholine est utilisée pour transmettre les impulsions électriques des nerfs aux muscles, et ainsi entraîner une contraction musculaire.

Quel est l'effet le plus probable de la toxine botulique?

(A) L'action de la toxine botulique entraîne une spasticité généralisée, c'est-à-dire une raideur musculaire.
(B) L'action de la toxine botulique entraîne une paralysie respiratoire immédiate, car les muscles respiratoires ne sont plus innervés.
(C) Le muscle concerné développe une spasticité, c'est-à-dire une raideur, et bouge de manière excessive sous l'effet de la toxine botulique.
(D) Le muscle concerné ne peut plus être innervé à cause de l'effet de la toxine et il en résulte une paralysie.
(E) Sous l'effet de la toxine, le muscle concerné ne peut plus être activé et contrôlé.

26) Parmi les réflexes, on peut distinguer les réflexes monosynaptiques et polysynaptiques. Dans le cas du réflexe monosynaptique, le récepteur du stimulus et l'effecteur de la réponse du réflexe sont le même organe. Le réflexe rotulien en est un exemple. L'examen des réflexes monosynaptiques permet de vérifier si le segment de la moelle épinière de l'organe correspondant fonctionne. Dans le cas du réflexe polysynaptique, le récepteur du stimulus et l'effecteur de la réponse du réflexe ne se trouvent pas dans le même organe. La réponse réflexe se produit de manière polysynaptique, c'est-à-dire par le biais de plusieurs neurones connectés en série. Les réflexes polysynaptiques sont souvent des réflexes de protection, comme par exemple le réflexe de fermeture des paupières.

Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent-elle/s être déduite/s du texte?

I. le déclenchement du réflexe rotulien induit l'activation de plusieurs neurones en série.
II. Plusieurs organes sont impliqués dans le réflexe de fermeture des paupières.
III. La moelle épinière est uniquement impliquée dans le cadre des réflexes monosynaptiques.
IV. Les réflexes monosynaptiques sont souvent des réflexes de protection.

(A) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I, II et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

27) La prolactine est une hormone produite par les cellules lactotropes de la partie antérieure de l'hypophyse. La sécrétion est pulsatile, avec un maximum mesuré durant le sommeil paradoxal (le matin vers 4-6 heures). La dopamine, une hormone issue de l'hypothalamus, inhibe la libération de prolactine, en se liant au récepteur D2 situé sur les cellules lactotropes de la partie antérieure de l'hypophyse. Les antagonistes de la dopamine peuvent également se lier au récepteur D2. Un antagoniste est une substance qui, contrairement à la substance de référence, déploie un effet contraire. La demi-vie est le temps nécessaire pour que la concentration d'une substance diminue de moitié. En outre, le taux de prolactine augmente après un effort physique, une intervention chirurgicale, une anesthésie, des rapports sexuels et des repas.

Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent-elle/s être déduite/s du texte?

I. La demie-vie de la prolactine peut varier en fonction de l'activité physique, d'éventuelles opérations chirurgicales et/ou d'une éventuelle narcose.
II. Un médicament qui active le récepteur D2, réduit la vitesse de libération de la prolactine.
III. L'administration de dopamine a pour effet une réduction de la libération de prolactine à partir des cellules lactotropes de la partie antérieur de l'hypophyse.

A) Aucune des affirmations ne peut être déduite.
B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
D) Seule l'affirmation II peut être déduite.
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

28) L'otite moyenne (Otitis media) survient généralement à la suite d'un rhume ou d'une inflammation de la gorge, lorsque les agents pathogènes remontent par la trompe auditive. Les enfants sont particulièrement exposés à cette affection, car la trompe auditive est plus courte chez eux que chez les adultes. La trompe auditive relie l'oreille moyenne et le nasopharynx. L'inflammation se produit le plus souvent au cours des deux premières années de vie. Les symptômes principaux sont la douleur et la sensation de pression dans l'oreille. D'autres troubles tels qu'une baisse de l'audition, de la fièvre et des maux de tête sont également fréquents.

Pourquoi un pédiatre prescrit-il un spray nasal en plus des antibiotiques en cas d'otite moyenne sévère ?

(A) Lorsque le rhume est guéri, la trompe auditive est à nouveau libre.
(B) Le texte ne permet pas de répondre à cette question.
(C) Parce que les antibiotiques ne servent à rien.
(D) Parce que chez les enfants, la trompe auditive est plus courte que chez les adultes.
(E) Parce que le spray nasal guérit également l'otite moyenne.

29) La paroi des petites ou moyennes veines est divisée en trois couches, en partant de l'extérieur vers l'intérieur : Tunica adventitia, tunica media, tunica intima. La couche la plus interne est composée d'endothélium, la couche moyenne de muscle lisse et la couche la plus externe est relativement fine et composée de tissu conjonctif. Les valves veineuses sont des protubérances de la Tunica Intima qui permettent au sang de ne circuler que dans une seule direction. Elles se trouvent dans les veines d'un diamètre > 2 mm et en particulier dans les veines des membres inférieurs. Les valves ont un noyau de tissu conjonctif et sont recouvertes d'endothélium des deux côtés.

Quelle(s) propositions(s) est/sont correcte(s) d'après le texte ?

I. La Tunica Adventitia est composée d'endothélium.
II. La couche du milieu d'une veine moyenne s'appelle la Tunica media.
III. La Tunica Intima est relativement fine et se compose de tissu conjonctif.
IV. Les valvules veineuses déterminent la direction du flux.

(A) Seule la proposition II est correcte.
(B) Seules les propositions I et III sont correctes.
(C) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.
(D) Seules les propositions II et IV sont correctes.
(E) Seules les propositions III et IV sont correctes.

30) La fonction principale de l'amygdale consiste à évaluer des fonctions mémorielles telles que les souvenirs à contenu émotionnel. Elle joue notamment un rôle important dans l'apparition de la peur. Lorsque nous jugeons une situation comme menaçante ou dangereuse sur la base de notre expérience, les informations transmises par l'amygdale à d'autres zones du cerveau changent. Cela entraîne une augmentation de la production des neurotransmetteurs acétylcholine, dopamine, sérotonine et norépinéphrine, ainsi que des hormones de stress adrénaline et cortisol. Cela signale au corps que quelque chose de potentiellement dangereux se produit. Ces signaux sont ensuite confrontés à notre mémoire par l'amygdale. Si cette comparaison signale un "danger", la peur s'installe et le corps réagit en redoublant de vigilance et peut-être aussi en étant prêt à prendre la fuite. Ce processus peut également être déprogrammé. Les personnes concernées sont alors désensibilisées et ne ressentent plus de peur.

Lorsqu'une situation doit être évaluée sur le plan émotionnel, ... ?

(A) ... ce sont surtout les zones du cortex cérébral qui sont importantes.
(B) ... l'amygdale ne joue qu'un rôle secondaire.
(C) ... l'amygdale commande la réaction émotionnelle correspondante.
(D) ... nous réagissons de manière anxieuse.
(E) ... le cervelet n'est pas le principal organe de prise de décision.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

31) Le plexus cervical est un réseau de nerfs qui sortent entre les vertèbres cervicales en tant que nerfs spinaux C1 à C4 (avec des parties de C5). Les nerfs pénètrent dans la région profonde du cou, en passant notamment entre le muscle scalène antérieur et le muscle scalène moyen. La fonction sensitive du plexus cervical consiste en l'innervation de la zone de l'oreille, de certaines parties de la région cou, de la peau au-dessus de la clavicule et de certaines parties de l'épaule. Les branches sensitives ascendantes (C2 et C3) innervent toutes les zones situées au-dessus de la région antérieure du cou, tandis que les branches descendantes (C3 et C4) innervent sensitivement tout ce qui se trouve sous la région inférieure du cou. Sur le plan moteur, les muscles de l'os hyoïde, les muscles antérieurs du cou et le diaphragme sont innervés par le plexus cervical.

Quelle affirmation est vraie selon le texte ?

(A) L'innervation sensitive du diaphragme est assurée par des branches ascendantes et descendantes du plexus cervical.
(B) La région du cou est sensitivement innervée par des branches ascendantes.
(C) Les colonnes cervicales C1 à C4 (avec des parties de C5) forment le plexus cervical.
(D) La partie antérieure du cou est innervée par le plexus cervical, tant au niveau moteur que sensitif.
(E) Aucune de ces affirmations n'est correcte.

32) Le corps humain est composé d'environ 2/3 d'eau. Chaque jour, nous devons boire environ 1,5 à 2 litres d'eau. La quantité de liquide que nous perdons varie en fonction de la température extérieure, de l'effort physique et d'autres facteurs environnementaux. Nous éliminons l'urine par les reins, mais nous perdons également du liquide par les poumons, les intestins et la peau. Si l'absorption et la perte d'eau ne sont pas équilibrées, par exemple en raison d'une diarrhée ou de vomissements prolongés, cela peut entraîner des symptômes physiques. Des pertes mineures de 2 à 3 % peuvent entraîner une sécheresse des muqueuses, notamment de la bouche. Si le manque d'eau s'aggrave, des étourdissements et de la confusion apparaissent. L'élimination par les reins est réduite jusqu'à 500 ml d'excrétion par jour. L'urine est alors très concentrée et sombre. Elle ne peut pas être concentrée davantage, sinon les déchets tels que l'urée, l'acide urique, la créatinine et les électrolytes ne peuvent pas être éliminés en quantité suffisante.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

A) Si la perte d'eau est prolongée, il peut y avoir des étourdissements et un état de confusion.
B) En cas de diarrhée prolongée et de consommation totale de 1,5 à 2 litres d'eau par jour, l'urine est très concentrée et sombre.
C) Le corps d'une victime de la route âgée de 20 ans et pesant 70 kg est composé en grande partie d'eau (environ 48 kg).
D) Pour maintenir un équilibre entre l'absorption et l'élimination d'eau, nous nécessitons environ 1,5 à 2 litres de liquide par jour.
E) Si, en raison d'une inactivité physique, la production de déchets tels que l'urée, la créatinine et les électrolytes est moindre, l'élimination rénale peut atteindre 900 ml par deux jours.

33) Le thymus est important pour le développement des cellules T : les lymphocytes T migrent de la moelle osseuse vers le thymus et apprennent à faire la distinction entre ce qui est étranger et ce qui est du soi et développent une auto-tolérance. Les cellules épithéliales du thymus présentent dans le cortex thymique des peptides du soi et étrangers à l'organisme avec des molécules du MHC. Si le lymphocyte T les reconnaît avec une affinité moyenne (= le récepteur fonctionne), il peut continuer à se développer. C'est ce que l'on appelle la sélection positive. Si la liaison est trop forte/faible, le lymphocyte T correspondant ne reçoit plus de signaux de croissance et meurt par "death-by neglect".

Le lymphocyte T sélectionné positivement continue à migrer vers la limite cortex-moelle, où la sélection négative a lieu. Les lymphocytes T qui se lient avec une trop grande affinité aux antigènes de l'organisme sont éliminés à ce niveau en déclenchant une apoptose.

D'après le texte, quelle est l'affirmation la moins vraie ?

(A) Au niveau de la limite cortex-moelle, les cellules T éliminées meurent par apoptose, alors que dans le cortex, elles meurent par manque de signaux de croissance.
(B) Le "death-by-neglect" est un phénomène important dans la sélection positive.
(C) La présentation exclusive d'antigènes propres à l'organisme est importante dans la sélection positive.
(D) L'objectif de la sélection positive est d'éliminer les cellules T inutiles, par exemple celles dont le récepteur ne fonctionne pas correctement.
(E) L'objectif de la sélection négative est de créer une tolérance vis-à-vis des tissus propres de l'organisme.

34) Le cycle menstruel commence avec le saignement des règles. La première phase de ce processus, qui dure environ cinq jours, est appelée phase de desquamation. Une fois que la couche fonctionnelle de l'endomètre a été éliminée, la muqueuse se reconstruit sur la couche basale (stratum basale), qui sert de couche de régénération. La phase de desquamation et la reconstruction de la muqueuse qui s'ensuit (phase de prolifération) constituent la première moitié du cycle, appelée phase folliculaire. Elle est suivie de l'ovulation de la deuxième moitié du cycle, appelée phase de sécrétion.

D'après le texte, quelle(s) affirmation(s) n'est (ne sont) pas vraie(s) ?

I. Les menstruations commencent par la phase de sécrétion, à savoir l'expulsion sanguine d'une partie de l'endomètre.
II. Le stratum basale n'est pas expulsé pendant les menstruations.
III. L'ovulation est suivie de la phase de prolifération, qui constitue la 2e moitié du cycle.

(A) Seule I affirmation est fausse.
(B) Seule l'affirmation III est fausse.
(C) Aucune des affirmations ci-dessus n'est fausse.
(D) Seules les affirmations II et III sont fausses.
(E) Seules les affirmations I et III sont fausses.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

35) Le sexe biologique d'une personne est déterminé par les chromosomes sexuels. On distingue le chromosome X et le chromosome Y. Un nouveau-né reçoit un chromosome sexuel de chacun de ses parents. Les garçons ont la combinaison XY, les filles XX. Il n'y a pas que le sexe qui est transmis par les chromosomes sexuels, mais aussi certaines maladies. On constate que les garçons sont plus souvent touchés par ces maladies. Alors que chez les filles, le chromosome X intact peut compenser le chromosome X défectueux, ce n'est pas le cas chez les garçons qui n'ont qu'un seul chromosome X. L'hémophilie A et l'hémophilie B sont deux exemples bien connus de défaut récessif de la coagulation lié au chromosome X.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. Le fils d'un homme atteint d'hémophilie aura 100% de chances de développer lui aussi l'hémophilie.
II. La fille d'un père sans défaut génétique et d'une mère porteuse d'un défaut de l'hémophilie B sur un chromosome X ne développera probablement pas la maladie.
III. Les femmes ne peuvent pas être atteintes de maladies héréditaires transmises par le chromosome X.
IV. La fille d'une mère porteuse d'un défaut génétique sur un chromosome X a une probabilité de 25% de transmettre l'hémophilie et de 25% de ne pas la transmettre à ses enfants, en supposant que le père soit sain.

A) Seules les affirmations I, II, IV sont correctes.
B) Seules les affirmations I et IV sont correctes.
C) Seules les affirmations II, III, IV sont correctes.
D) Seules les affirmations II et IV sont correctes.
E) Toutes les affirmations sont correctes.

36) Le cerveau humain peut être divisé en cerveau terminal (télencéphale), cerveau intermédiaire (diencéphale), cervelet (cérébellum) et tronc cérébral (truncus encephali). Le cerveau terminal se compose du cortex cérébral (Cortex cerebri) et des ganglions de la base. Avec le diencéphale, il peut également être désigné comme cerveau antérieur (procencéphale). Le tronc cérébral peut être divisé en trois parties : le cerveau moyen (mésencéphale), le pont (pons) et la moelle allongée (medulla oblongata). Les structures du pons, de la medulla oblongata et du cervelet peuvent également être regroupées sous le nom de rhombencéphale. La partie antérieure du cerveau rhombique, composée du pons et du cervelet, est également appelée cerveau postérieur (métencéphale). La partie postérieure, composée de la moelle allongée, est appelée myélencéphale.

Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

(A) Le mésencéphale est composé du pons et de la medulla oblongata.
(B) La medulla oblongata ainsi que le pons et le cervelet sont appelés le métencéphale.
(C) Le cervelet fait partie du tronc cérébral.
(D) Les ganglions de la base font partie du cerveau antérieur.
(E) Le myélencéphale et le mésencéphale forment ensemble le cerveau rhombique.

(Espace pour les croquis et les notes)

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



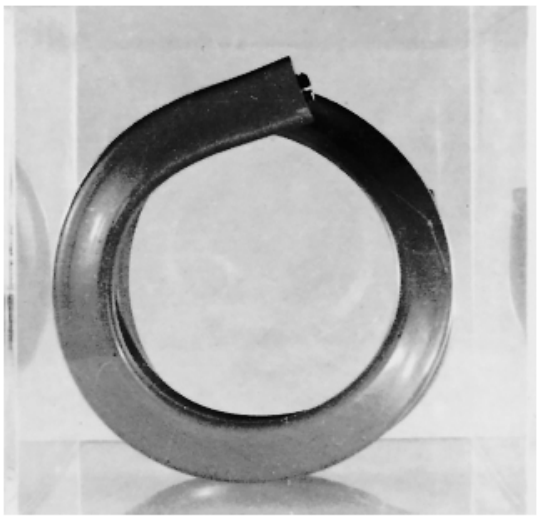
Figures tubulaires **Temps imparti pour 18 exercices: 10 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité de représentation spatiale. Chacun de ces exercices consistent en deux prises de vue d'un même cube transparent renfermant un ou deux câbles. La première figure (à gauche) vous présente toujours une vue de face (= vue frontale) du cube. La figure de droite représente une autre prise de vue du même cube; votre tâche est de trouver si elle a été effectuée de droite (d), de gauche (g), d'en bas (b), d'en haut (h), ou de l'arrière (a)

Exemple d'exercice:



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Vous voyez ici le cube de face ? Cette vue représente le cube… ?

Sur la photo de droite, le cube est visible à partir d'en haut; sur votre feuille de réponses, vous devriez inscrire un (D) sous le numéro d'exercice correspondant.

37)



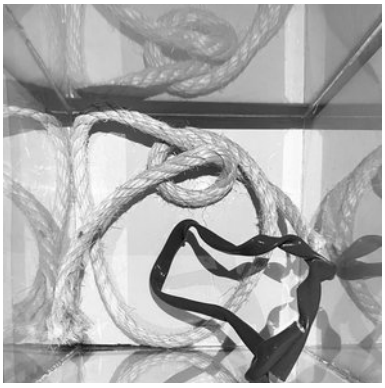
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



38)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



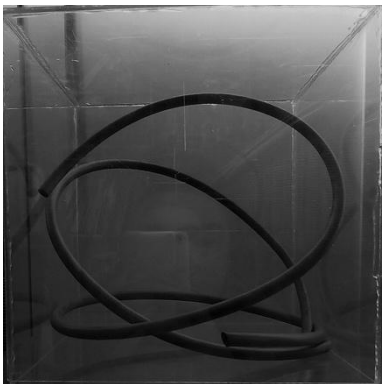
39)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



40)

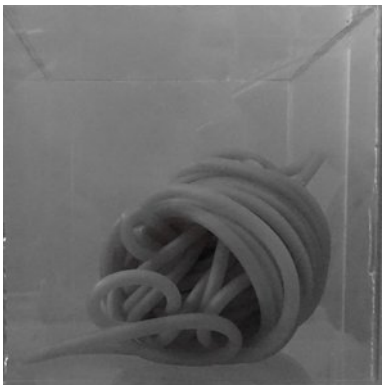


(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

41)



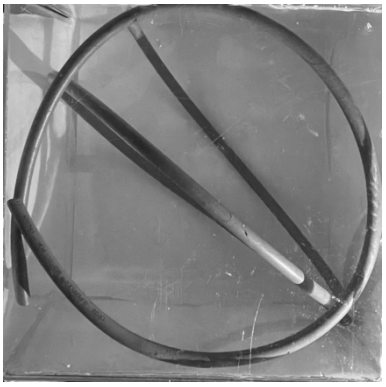
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



42)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



43)



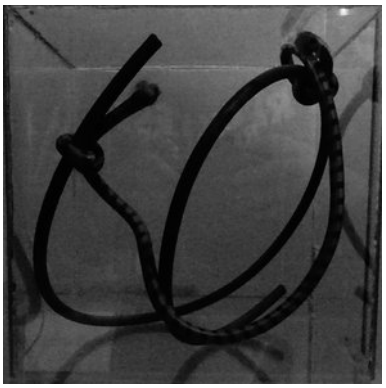
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



44)



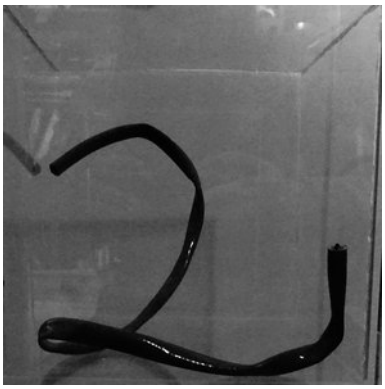
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



45)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



46)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



47)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



48)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

49)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



50)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



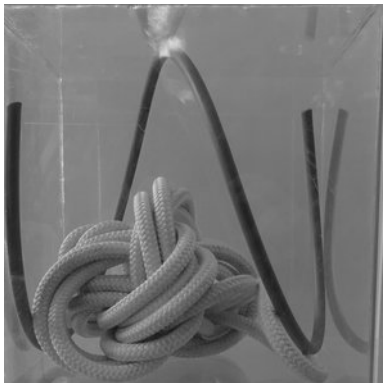
51)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



52)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



53)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



54)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Problèmes quantitatifs et formels **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à utiliser correctement les chiffres, les grandeurs, les unités et les formules dans le cadre de questions médicales et scientifiques.

Pour chaque exercice, indiquez sur la feuille de réponse la réponse correcte au sens de la question posée.

55) Une nouvelle pizzeria vient d'ouvrir et propose le menu suivant :

- Pizza rectangulaire (30x40 cm) : 10 CHF
- Pizza ronde (ø = 40 cm) : 8 CHF

Les règles suivantes s'appliquent :

- La surface d'un disque est égale à π × r^2, où r est le rayon.
- Le rayon r est la moitié du diamètre ø.
- La surface d'un rectangle est égale au produit de ses deux côtés.

En supposant que π = 3, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

I. La pizza rectangulaire est plus grande que la pizza ronde.
II. La pizza ronde est plus grande que la pizza carrée.
III. La pizza ronde a un meilleur rapport prix/surface.

(A) Seule l'affirmation I est vraie.
(B) Seule l'affirmation II est vraie.
(C) Seule l'affirmation III est vraie.
(D) Les affirmations I et III sont vraies.
(E) Les affirmations II et III sont vraies.

56) Selon la deuxième loi de Newton, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La force est toujours exprimée en newtons N, tandis que la masse est exprimée en kget l'accélération en $\frac{m}{s^2}$.

Laquelle des équations d'unités suivantes est correcte ?

(A) $N = \frac{kg \times m}{s^2}$
(B) $N = \frac{s^2 \times kg}{m}$
(C) $N = \frac{m}{kg \times s^2}$
(D) $N = m \times kg \times s^2$
(E) $N = \frac{kg \times m^2}{s}$

57) La loi de Hagen-Poiseuille décrit la relation entre le débit $\dot{Q}$ (c'est-à-dire le volume par unité de temps) d'un fluide à travers un tube cylindrique et les paramètres physiques qui l'influencent. Elle permet par exemple d'estimer le comportement du sang dans les vaisseaux.

On a :

$$\dot{Q} = \frac{\pi \times \Delta P \times r^4}{8 \times \eta \times L}$$

où :

- $\dot{Q}$ = Débit (en $\frac{m^3}{s}$)
- r = Rayon intérieur du tuyau (en m)
- ΔP = Différence de pression entre les deux extrémités du tronçon de tuyau considéré (en Pa)
- η = Viscosité dynamique du fluide (en $Pa \times s$)
- L = Longueur du tronçon de tuyau considéré (en m)

Si un vaisseau présente une sténose de 50% (c.-à-d. que le rayon interne du vaisseau est divisé par deux), comment le débit varie-t-il ?

(A) Il devient 16 fois plus grand.
(B) Il devient 16 fois plus petit.
(C) Il devient 8 fois plus grand.
(D) Il devient 8 fois plus petit.
(E) Il reste le même.

58) Dans un pot de confiture, il y a une population de 3 mouches. Chaque jour, la taille de la population double. Combien de mouches y a-t-il après 4 jours ?

(A) 12
(B) 24
(C) 48
(D) 64
(E) 81

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

59) Une bactérie du choléra mesure environ $2.5 \times 10^{-6}\ m$. Si on l'agrandit 1000x à l'aide d'un microscope, quelle est sa taille ?

I. $2.5 \times 10^{-3}\ m$
II. $2.5\ mm$
III. $250\ cm$

(A) Seul I est juste.
(B) Seul II est juste.
(C) I et II sont justes.
(D) I et III sont justes.
(E) II et III sont justes.

60) Le système de conduction des stimuli chez l'homme est basé sur les potentiels membranaires et leur dépolarisation. La grandeur du potentiel d'équilibre est décrite par l'équation de Nernst. Elle se présente comme suit :

$$E = \frac{R \times T}{Z \times F} \times\ log\frac{Ca}{Ci}$$

- *R : Constante universelle des gaz (8,314* $\frac{J}{K \times mol}$ *)*
- *T : Température (K)*
- *Z : Charge du ion*
- *F : Constante de Faraday (9.65*$\times 10^4 \frac{A \times s}{mol}$)
- *C_a : Concentration molaire de l'ion à l'extérieur de la membrane*
- *C_i : Concentration molaire de l'ion à l'intérieur de la membrane*

Dans ce cas, on étudie une solution dans laquelle se trouvent des bactéries avec une membrane. La concentration de K+ (une fois chargé positivement) est de 10 mM à l'intérieur de la membrane et de 100 mM à l'extérieur. La température absolue est de 310K.

L'étape suivante consiste à augmenter la concentration à l'extérieur à 10 000 mM et à doubler la température.

Laquelle de ces affirmations est correcte ?

(A) Le potentiel d'équilibre est multiplié par six.
(B) Le potentiel d'équilibre devient 200 fois plus grand.
(C) Le potentiel d'équilibre reste exactement le même.
(D) Le potentiel d'équilibre devient douze fois plus grand.
(E) Aucune des affirmations ci-dessus.

61) En cardiologie, de nombreux concepts et hypothèses sont basés sur la loi de Laplace, qui se présente comme suit. Cette loi stipule que la force d'éclatement et la force de cohésion à l'intérieur du cœur doivent être égales. Pendant la phase d'expulsion de la systole, le rayon diminue de 25%, la tension de la paroi augmente de 25% et l'épaisseur de la paroi diminue jusqu'à 50% de son épaisseur initiale.

Loi de Laplace : $K \times \frac{2d}{r} = P$

- *K = Tension de la paroi ($N \times cm^{-2}$)*
- *P = pression transmurale ($N \times cm^{-2}$)*
- *r = Rayon de la cavité ventriculaire (cm)*
- *d = Epaisseur de la paroi (cm)*

Quelle affirmation concernant la pression transmurale (P) pendant la phase d'expulsion est correcte ?

(A) P augmente de 2/3.
(B) P reste le même car tous les changements s'équilibrent.
(C) P diminue de 1/6.
(D) P diminue de 2/3.
(E) Aucune des réponses ci-dessus.

62) Pendant l'intersaison, le bodybuilder Chris Bumstead, qui a participé quatre fois aux Jeux olympiques classiques, a besoin d'un apport calorique de 4500 kcal par jour pour maintenir ou augmenter sa masse musculaire. Il consomme 1600 kcal à son premier repas, 1500 kcal au deuxième et 1400 kcal au troisième. En raison de sa maladie auto-immune et d'un stress élevé, son tractus gastro-intestinal ne peut fonctionner qu'avec une efficacité de 4/5. Cela signifie que seuls 80% des kcal qu'il absorbe parviennent finalement à son métabolisme.

Comment doit se présenter son régime si l'on tient compte du degré d'efficacité et de la proportionnalité des repas ?

(A) Premier repas : 1500kcal, Deuxième repas : 3000kcal, Troisième repas : 1125kcal.
(B) Premier repas : 2000kcal, Deuxième repas : 1875kcal, Troisième repas : 1750kcal.
(C) Premier repas : 2400kcal, Deuxième repas : 2250kcal, Troisième repas : 2100kcal.
(D) Premier repas : 2000kcal, Deuxième repas : 1750kcal, Troisième repas : 1875kcal.
(E) Aucune des réponses ci-dessus.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

63) En 2017, 31% de la population masculine en Suisse fumait des cigarettes. Parmi eux, 8% de la population masculine fumait ≥20 cigarettes par jour. Parmi les femmes, 24% de la population féminine fumait, 1/6 des femmes fumeuses fumant ≥20 cigarettes par jour. La population de la Suisse était de 8'490'000, dont 4'200'000 hommes et 4'290'000 femmes.

Laquelle des affirmations peut/peuvent être déduite du texte ci-dessus ?

I. En un an, environ 715'000 femmes ont fumé ≥20 cigarettes par jour.
I. Au total, il y avait 2 331 600 fumeurs et fumeuses en Suisse en 2017.
II. Il y a plus d'hommes qui fument ≥20 cigarettes par jour que de femmes qui font de même.

(A) Seul l'affirmation I est juste.
(B) Les affirmations II et III sont justes.
(C) Seul l'affirmation II est juste.
(D) Les affirmations I et III sont justes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

64) On donne à un patient deux comprimés de lopéramide de 114 mg chacun. Chaque comprimé ne contient que 2 mg de substance active. Après la prise, la substance active se lie principalement directement à la paroi intestinale. Les parties absorbées dans le sang sont rapidement dégradées par le foie, de sorte que seul un pour cent de la quantité de substance active ingérée parvient dans la circulation sanguine. Environ onze heures après la prise, la moitié du principe actif aura été éliminée.

Quelle quantité de substance active se trouve dans la circulation sanguine 22h après la prise de 2 comprimés de lopéramide ?

(A) 0.01g
(B) 1×10^{-3}mg
(C) 0.02mg
(D) 1×10^{-5}g
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

65) L'adrénaline est un médicament puissant utilisé en médecine d'urgence pour la réanimation. Chaque ampoule contient 1 ml d'une solution d'adrénaline à 1 mg/ml. Chez les enfants, la dose dépend du poids. En effet, il faut administrer 0,01 mg/kg de poids corporel.

Lorsque un enfant pèse 20 kg, quel volume de solution doit-on lui administrer ?

(A) 0.002 ml
(B) 0.02 ml
(C) 0.2 ml
(D) 2 ml
(E) Aucune des affirmations n'est vraie

66) L'équation de Goldmann-Hodgkin-Katz est utilisée en physiologie des membranes cellulaires pour calculer le potentiel membranaire en tenant compte de plusieurs ions perméants entraînés par un gradient de concentration ou de pression.

$$V_m = \frac{RT}{F} ln \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

- *P: Perméabilité des ions*
- *T: Température absolue*
- *F: Constante de Faraday*
- *[X]: Concentration des ions (i-intérieur, o-extérieur)*

La température est réduite à un tiers de la température d'origine et la concentration de K+ à l'intérieur est multipliée par 3. Quelle affirmation est correcte ?

(A) V_m triple.
(B) V_m devient six fois plus grand.
(C) V_m devient $e^3/3$ aussi grand qu'à l'origine.
(D) V_m ne change pas.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

67) Matthias a dans sa tirelire trois pièces de 5 CHF, deux pièces de 2 CHF et cinq pièces de 1 CHF. Il tire au hasard une première pièce et la met dans sa poche, puis il tire une deuxième pièce (sans remettre la première pièce dans la tirelire) et la met également dans sa poche.

Supposé que la première pièce est une pièce de 5 CHF, quelle est la probabilité qu'il ait deux pièces de 5 CHF dans sa poche ?

(A) 2/9
(B) ½
(C) 2/10
(D) ⅓
(E) ⅔

68) Pour mesurer la fréquence cardiaque sur un ECG (électrocardiogramme), il faut mesurer l'écart entre les pointes R (représentation de la contraction des ventricules). Un ECG est imprimé sur une feuille de papier quadrillé dont chaque carré correspond exactement à 40 ms (millisecondes).

Exemple : Lorsqu'une pointe R survient tous les 5 carrés (donc toutes les 200ms). La fréquence cardiaque est de 300 battements par minute.

Quelle est la fréquence cardiaque lorsqu'une pointe R se produit tous les 20 carrés ?

(A) 300 battements par minute
(B) 1200 battements par minute
(C) 100 battements par minute
(D) 800 battements par minute
(E) 75 battements par minute

69) Une recette de gâteau au chocolat indique qu'il faut 4 œufs pour 500 grammes de farine. Pour chaque œuf, il faut ajouter 25 g de chocolat. Pour chaque 50g de chocolat noir, il faut ajouter 10g de sucre. Pour le chocolat au lait, il ne faut pas ajouter de sucre supplémentaire. Combien de sucre et de chocolat au lait faut-il pour obtenir une préparation pour gâteau de 2 kg selon cette recette, composée pour moitié de chocolat au lait et pour moitié de chocolat noir ?

(A) 200g de chocolat au lait + 40g de sucre
(B) 250g de chocolat au lait + 50g de sucre
(C) 250g de chocolat au lait + 100g de sucre
(D) 200g de chocolat au lait + 50g de sucre
(E) 250g de chocolat au lait + 40g de sucre

70) Magdalena adore le bord de la pizza et essaie toujours d'en avoir le plus possible. Elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours pour commander à sa pizzeria préférée de manière à commander une pizza avec le plus de bord possible. Elle trouve particulièrement savoureux le bord d'un centimètre de la pizza. Mais elle est toujours malade lorsqu'elle mange plus de 120 cm de bord.

Quelle commande pourra satisfaire au mieux les envies de Magdalena ? (Formules pour le périmètre $P=2\pi r$, en utilisant $\pi=3$ et ⌀=diamètre)

(A) 1x 20cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza, 1x 6cm ⌀ Pizza
(B) 1x 30cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza
(C) 3x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza
(D) 2x 5cm ⌀ Pizza, 2x 15cm ⌀ Pizza
(E) 6x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

71) Un homéopathe potentialise ses substances actives afin d'en renforcer l'effet. Pour ce faire, il dilue une teinture dans de l'eau avec un rapport de mélange de 1:100 par exemple. C3 signifie qu'une teinture a été potentialisée huit fois de suite avec un rapport de mélange de 1:100. Quel est le rapport teinture/eau pour C6 ?

(A) 1:100
(B) $1:100^{11}$
(C) $1:100^{63}$
(D) $1:100^{5}$
(E) $1:100^{15}$

72) Vous avez 2000 ml d'une solution de glucose d'une concentration de 0,4 g/l. Celle-ci est mélangée à 1000 ml d'une solution de glucose d'une concentration de 1,0 g/l et à 1500 ml d'eau. On en prélève 3000 ml.

Quelle quantité d'eau doit-on ajouter à la solution de 3000ml de glucose pour que la concentration finale soit de 0.3 g/l ?

(A) 2000 ml
(B) 1500 ml
(C) 3000 ml
(D) 2500 ml
(E) Aucune des ces réponses n'est correcte

(Espace pour les croquis et les notes)

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

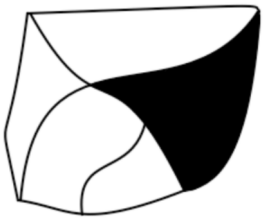


Apprentissage des figures (phase d'imprégnation) **Temps d'apprentissage : 4 minutes**

Ce groupe de tâches évalue votre capacité à mémoriser des détails d'objets que vous percevez à l'œil nu.

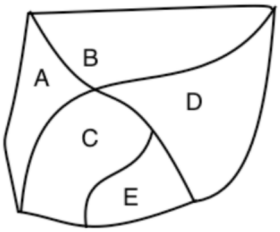
Il vous est proposé 18 figures ; une partie de chaque figure est noircie.

Un exemple :

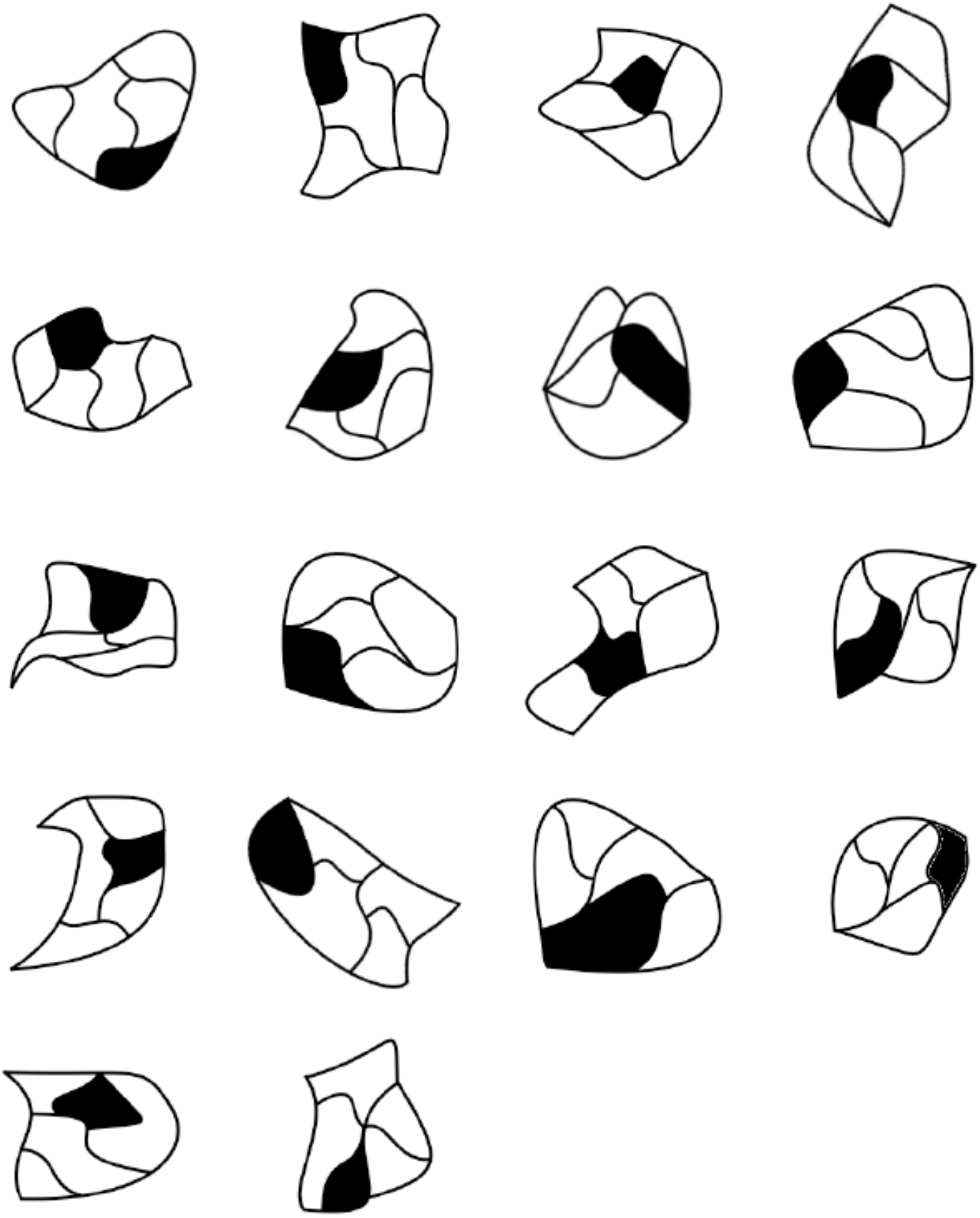


Vous devez maintenant apprendre la position de la surface noire de manière à pouvoir indiquer plus tard quelle partie de la figure a été noircie. Les figures vous seront toutefois présentées dans un ordre différent.

Un exemple de la manière dont vous serez interrogé par la suite :



La solution serait alors (D).



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

Mémorisation de faits **Temps imparti: 6 minutes**

Le test suivant a pour but de vérifier votre capacité à apprendre et à retenir des faits.

Quinze patients vous sont présentés. Vous apprenez à chaque fois le nom, la tranche d'âge, la profession et le sexe, une autre caractéristique descriptive (p. ex. l'état civil) ainsi que le diagnostic.

Voici un exemple de ce type de description de cas :

Meier : env. 40 ans, policière, célibataire - fracture de l'humérus

Votre tâche consiste maintenant à mémoriser les informations sur chaque personne de manière à pouvoir répondre plus tard à des questions sur des détails. Une telle question pourrait par exemple être la suivante

La personne souffrant d'une fracture de l'humérus exerce la profession de ...

(A) électricien
(B) Violoniste
(C) Policière
(D) biologiste
(E) Vendeur

La bonne réponse serait (C).

Maarifa:	env. 25 ans,	employé bancaire, réticent - gastrite
Madiba:	env. 25 ans,	Enseignant de sport, souffrant - Rupture d'anévrisme
Majira:	env. 25 ans,	Doctorante, bavarde - manie
Lindsay:	env. 30 ans,	Boulangère, en ambulatoire - asthme
Lindsey:	env. 30 ans,	Pâtissier, à contrecoeur - tendinite
Logan:	env. 30 ans,	Acteur, ennuyé - AVC
Abdallah:	env. 40 ans,	Auteur, reconnaissant - amnésie
Abdul:	env. 40 ans,	Enseignant de sport, exigeant - déchirure du ménisque
Ablah:	env. 40 ans,	Directrice, chaise roulante - asthme
Leon:	env. 45 ans,	Coiffeur, épuisé - éruption cutanée
Leonie:	env. 45 ans,	Pasteure, confiante - AVC
Lennie:	env. 45 ans,	Actrice, nerveuse - appendicite
Chang:	env. 60 ans,	Artiste, exigeante - Infarctus du myocarde
Dang:	env. 60 ans,	Peintre, exigeant - cancer du sein
Quan:	env. 60 ans,	Jardinier, retraité - éruption cutanée

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Veuillez remplacer la série de tests Partie A jusqu'à cette page incluse.

Simulation de test version 2

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie B

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales**

Compréhension de textes **Temps de travail pour 18 questions: 45 minutes**

Les exercices suivants visent à tester votre capacité à assimiler et à traiter des textes longs et complexes. Trois textes vous sont soumis, chacun suivi de six questions.
Les questions qui suivent le texte se rapportent exclusivement au contenu du texte précédent.

Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient et marquez la solution sur la feuille de réponse.

Texte sur les questions 73 - 78

L'être humain possède différentes sutures crâniennes qui traversent le crâne horizontalement et verticalement. Celles-ci ne sont pas encore ossifiées à la naissance. On distingue la suture sagittale, la suture coronale, la suture métopique et la suture lamboïde. La suture coronale va d'une oreille à l'autre à peu près à la hauteur du début du front. La suture métopique part à l'avant du milieu des sourcils, au milieu du crâne, vers l'arrière jusqu'à la ligne médiane de la suture coronaire. Après avoir débouché sur la suture coronale, la suture métopique s'étend vers l'arrière de la tête - maintenant sous le nom de suture sagittale, qui se termine sur la ligne médiane de la suture lamboïde. La suture lamboïde est également horizontale par rapport à la tête, comme la suture coronaire, mais dans la région occipitale. L'embouchure antérieure des sutures est appelée fontanelle antérieure et l'embouchure postérieure, fontanelle postérieure. Les fontanelles et les sutures ne sont ouvertes que chez les nourrissons et s'ossifient au cours de la vie.

Les craniosynostoses sont un groupe hétérogène d'anomalies congénitales caractérisées par une fermeture prématurée des sutures crâniennes. Il existe différents types de craniosynostoses, qui varient en fonction de la suture crânienne concernée. La forme la plus courante est la synostose sagittale, dans laquelle la suture sagittale se ferme prématurément. Cela a pour effet de raccourcir le crâne en largeur et de l'allonger en longueur, ce qui donne à la tête une forme typique de "coin". La synostose de la suture sagittale se produit dans environ 1 naissance sur 2000 et est souvent associée à d'autres anomalies physiques et à des troubles du développement. En outre, elle touche plus souvent les garçons que les filles. Une autre forme fréquente est la synostose coronaire, dans laquelle la suture coronaire est affectée. Le crâne ne peut donc plus s'étendre en largeur, ce qui entraîne un aplatissement de la boîte crânienne. La synostose de la suture coronale (unilatérale ou bilatérale) se produit dans environ 1 cas sur 3000 et est souvent associée à des problèmes oculaires et auriculaires ainsi qu'à des troubles du développement. Elle touche aussi bien les garçons que les filles avec la même fréquence. La synostose lambdoïde affecte la suture lambdoïde, qui se trouve le long de la face postérieure du crâne. Une ossification prématurée entraîne une zone plate à l'arrière de la tête. Cette forme de craniosynostose se produit chez environ 1 nouveau-né sur 4000 et est plus fréquente chez les garçons que chez les filles. La synostose métopique affecte la suture métopique, qui se trouve normalement entre les yeux, et entraîne un crâne triangulaire ou trapézoïdal. Ce type de craniosynostose est relativement rare et se produit dans environ 1 naissance sur 15 000. Elle peut également être associée à des troubles du développement et à d'autres anomalies physiques. Elle touche les garçons et les filles avec la même fréquence. Enfin, il y a la craniosynostose complexe, qui touche plusieurs sutures

crâniennes et peut entraîner une déformation plus grave du crâne. Cette forme est plus rare que les autres et touche environ 1 nouveau-né sur 50 000.

L'étiologie de la maladie est multifactorielle et comprend à la fois des facteurs génétiques et environnementaux. Différents gènes et voies de signalisation, tels que FGFR1, FGFR2, TWIST1 et MSX2, jouent un rôle important dans la régulation de la croissance du crâne et peuvent être impliqués dans le développement des craniosynostoses. Les composantes syndromiques sont importantes lors de l'évaluation afin d'exclure des syndromes tels que le syndrome d'Apert, le syndrome de Crouzon ou le syndrome de Pfeiffer. En outre, des facteurs environnementaux tels que le tabagisme, une carence en vitamine D et des infections pendant la grossesse peuvent augmenter le risque de craniosynostoses.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

73) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La suture la plus proche du nez est la suture métopique.
(B) La suture sagittale est le prolongement de la suture métopique.
(C) La suture lamboïde et la suture sagittale sont toutes deux horizontales.
(D) La suture lamboïde se trouve à l'arrière de la tête.
(E) On distingue quatre sutures crâniennes différentes.

74) Quelle suture ne débouche pas sur la fontanelle antérieure?

(A) La suture métopique
(B) La suture sagitale
(C) La suture lamboïde
(D) La suture coronale
(E) Aucune des réponses

75) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte?

I. Les filles présentent plus d'absence de craniosynostoses que les garçons.
II. La craniosynostose peut également survenir naturellement.
III. La synostose coronale est le deuxième type de craniosynostose le plus fréquent.

(A) Seulement l'affirmation I
(B) Seulement l'affirmation III
(C) Seulement les affirmations II et III
(D) Seulement les affirmations I et II
(E) Aucune des affirmations

76) Quelle affirmation peut-on déduire du texte?

(A) La craniosynostose se produit également au cours de l'évolution naturelle de l'âge par ossification des sutures crâniennes.
(B) Une tête en forme de coin est caractéristique d'une ossification prématurée des sutures sagittales.
(C) Si la craniosynostose n'est pas connue à la naissance, cette ossification peut également se développer plus tard dans la vie en raison d'une carence en vitamine D.
(D) Les causes de la craniosynostose sont moins dues à des mutations génétiques qu'à des facteurs environnementaux, comme le tabagisme pendant la grossesse.
(E) Plusieurs craniosynostoses peuvent s'accumuler et sont souvent associées.

77) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte?

I. Les maladies syndromiques, comme le syndrome de Crouzon, sont importantes dans la clarification de l'étiologie des craniosynostoses, mais ne font pas de différence dans le traitement
II. L'arrière et l'avant de la tête sont anatomiquement délimités par la suture coronaire et la suture lamboïde
III. Un traitement précoce est plus important pour la synostose de la suture sagittale que pour la synostose de la suture métopique

(A) Seulement l'affirmation I
(B) Seulement l'affirmation III
(C) Seulement les affirmations II et III
(D) Seulement l'affirmation II
(E) Aucune des affirmations

78) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Toutes les craniosynostoses sont associées à des troubles du développement.
(B) La synostose coronaire entraîne un aplatissement de la boîte crânienne.
(C) La synostose lambdoïde entraîne un côté aplati de l'arrière de la tête.
(D) La synostose métopique est associée à d'autres anomalies physiques.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Texte sur les questions 79 - 84

Le foie est situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, juste sous le diaphragme. Anatomiquement, le foie peut être divisé en quatre lobes. Le ligament falciforme sépare le lobe droit du lobe gauche du foie. Le bord libre épaissi de ce ligament est appelé ligament teres hepatis et constitue un rudiment de la veine ombilicale embryonnaire. En prénatal, ce vaisseau fait circuler du sang oxygéné du placenta vers le canal veineux de l'embryon via le cordon ombilical. Le lobus caudatus, un autre lobe du foie, est situé à l'arrière de l'organe. Le lobus caudatus est délimité du lobe hépatique droit par la veine cave inférieure et du lobe hépatique gauche par le ligament veineux. Sur la face inférieure du lobe hépatique droit se trouve le lobus quadratus. Ce lobe hépatique est également situé juste à côté de la vésicule biliaire. Histologiquement, le foie est divisé en lobules. Entre ces éléments structurels se trouvent des champs périportaux. Chaque champ périportal contient une artère interlobulaire, une veine interlobulaire ainsi qu'un canal biliaire (triade de Glisson). Par le biais de capillaires dilatés, appelés sinusoïdes hépatiques, un mélange de sang artériel et veineux se dirige vers le centre d'un lobule hépatique, où le sang se jette dans une veine centrale.

Le foie joue un rôle important dans le métabolisme, la désintoxication et le stockage de diverses substances. Si des substances endogènes ou exogènes s'accumulent de manière excessive et entraînent des dommages, on parle de troubles du stockage. Un dépôt pathologique de fer se produit dans le cadre de l'hémochromatose génétique. Cette maladie héréditaire est due dans la plupart des cas à un défaut génétique de HFE. Il en résulte une diminution du taux d'hepcidine, ce qui limite l'inhibition de l'absorption du fer dans l'intestin. Dans le foie, l'excès de fer se dépose d'abord en périphérie. Par la suite, il peut également se déposer près des veines centrales et dans les cellules de Kupffer, qui se trouvent dans les sinusoïdes du foie. Outre le foie, le cœur, la peau et les organes endocriniens comme les testicules peuvent également être affectés par une teneur excessive en fer. Outre un régime pauvre en fer, des chélateurs (c'est-à-dire des molécules qui lient les ions métalliques libres) peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques. La saignée constitue toutefois le traitement de choix. Les patients se voient prélever environ 500 ml de sang, ce qui correspond à l'élimination d'environ 250 mg de fer.

Si des mutations se produisent dans le gène α1-AT, il peut en résulter un déficit en α1-antitrypsine, un inhibiteur de protéase sérique. Le déficit en α1-antitrypsine constitue un autre trouble du stockage qui, outre d'autres organes, peut également toucher le foie. Dans les poumons, la présence réduite d'α1-antitrypsine entraîne une diminution de l'inhibition de l'activité des élastases. Ces enzymes peuvent cliver les liaisons peptidiques et assument de nombreuses fonctions importantes dans l'organisme. Toutefois, si ces élastases exercent leur fonction de manière incontrôlée, par exemple en raison de la perte d'un antagoniste tel que l'α1-antitrypsine, elles peuvent détruire des tissus et ainsi nuire à l'organisme. Alors que dans les poumons, une carence en α1-antitrypsine entraîne une destruction des tissus, dans le foie, une polymérisation anormale et une accumulation toxique d'α1-antitrypsine se produisent dans les cellules hépatiques. Au microscope, cette altération se manifeste de manière caractéristique par un dépôt de matériel globulaire dans les cellules hépatiques, qui se situent initialement autour des champs périportaux. Au fil du temps, un déficit en α1-antitrypsine peut causer de graves dommages au foie et conduire à une cirrhose ou à une tumeur hépatique.

La maladie de Wilson est un trouble du métabolisme du cuivre. La cause est une mutation dans le gène ATP7B. Cette mutation, tout comme une mutation dans les gènes HFE et α1-AT, est transmise de manière autosomique récessive. Le gène ATP7B code pour une protéine de transport du cuivre qui, dans les cellules hépatiques, transporte le cuivre du sang vers la bile. Le cuivre parvient ainsi dans l'intestin via la bile et peut être éliminé. Un dysfonctionnement de ce système entraîne une accumulation de cuivre dans le foie et d'autres organes. Les symptômes des personnes atteintes peuvent être très différents et vont des signes d'une maladie du foie aux anomalies neurologiques et psychiatriques. La maladie de Wilson se caractérise par la présence d'anneaux cornéens de Kayser-Fleischer. Il s'agit d'un dépôt de cuivre dans la membrane de Descemet de la cornée de l'œil. Une biopsie du foie permet

d'identifier les modifications qui se produisent dans le tissu hépatique en cas de maladie de Wilson. Pour le traitement, il est possible de réduire la teneur en cuivre dans l'organisme à l'aide de médicaments qui fixent les ions de cuivre. En outre, l'alimentation permet de contrôler l'apport en cuivre.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

79) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La veine cave inférieure sépare le lobe droit du foie du lobus caudatus
(B) La veine ombilicale a perdu sa fonction initiale chez l'adulte.
(C) La vésicule biliaire est en contact direct avec le foie.
(D) Le lobe gauche du foie est séparé du lobe droit par le ligament falciforme.
(E) Le ligament veineux est situé entre le lobus quadratus et le lobe gauche du foie.

80) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte?

I. Dans la phase précoce de l'hémochromatose génétique, le fer s'accumule dans les zones où se trouvent les artères interlobulaires, les veines interlobulaires et les canaux biliaires.
II. Les organes endocriniens ne sont affectés par l'hémochromatose génétique que chez les hommes.
III. L'hepcidine régule fortement l'absorption du fer dans l'intestin.

(A) Seulement l'affirmation I peut être déduite
(B) Seulement l'affirmation II peut être déduite
(C) Seulement l'affirmation III peut être dédutie
(D) Seulement les affirmation I et II peuvent être déduites
(E) Aucune des affirmations ne peuvent être déduites

81) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

I. Une prise de sang ne soulage généralement pas les personnes atteintes d'hémochromatose génétique.
II. Dans le cas du déficit en α1-antitrypsine, il manque un inhibiteur de protéase important dans le foie.
III. Les cellules de Kupffer absorbent le fer du sang artérioveineux.

(A) Seulement l'affirmation I ne peut pas être déduite
(B) Seulement l'affirmation II ne peut pas être déduite
(C) Seulement l'affirmation III ne peut pas être déduite
(D) Seulement les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites
(E) Aucune des affirmations ne peuvent pas être déduites

82) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte?

I. La méthode la plus courante pour diagnostiquer la maladie de Wilson est une biopsie du foie.
II. En cas de déficit en α1-antitrypsine, on observe dans les poumons une augmentation du nombre de protéines qui clivent les liaisons peptidiques.
III. Une triade de Glisson se compose généralement de trois vaisseaux sanguins.

(A) Seulement l'affirmation I peut être déduite
(B) Seulement l'affirmation II peut être déduite
(C) Seulement les affirmations I et II peuvent être déduites
(D) Seulement les affirmations II et III peuvent être déduites
(E) Aucune des affirmations ne peuvent être déduites

83) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

I. Le déficit en α1-antitrypsine suit habituellement un mode de transmission autosomique récessif.
II. Un déficit en α1-antitrypsine peut faire en sorte qu'elle ne soit pas correctement dégradée en tant que substance toxique.
III. Pour traiter la maladie de Wilson, on peut notamment utiliser des chélateurs.

(A) Seulement l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seulement l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seulement l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peuvent être déduite

84) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) L'évolution de la maladie de Wilson peut être influencée positivement par un régime alimentaire spécial.
(B) L'hémochromatose génétique peut entraîner des troubles de l'activité cardiaque.
(C) L'hémochromatose génétique peut être héréditaire.
(D) Un médicament inhibant complètement les élastases constituerait un bon point de départ pour traiter un déficit en α1-antitrypsine.
(E) Dans le cas de la maladie de Wilson, les personnes malades peuvent également présenter des anomalies au niveau de leur comportement, de leur humeur ou de leur motricité.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Texte sur les questions 85 - 90

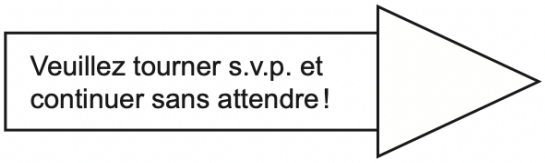
La contraction du cœur est possible grâce à un couplage électromécanique des cellules du muscle cardiaque. En systole, le ventricule droit et le ventricule gauche se contractent. Le sang est ainsi éjecté par la valve pulmonaire (ventricule droit) en direction des artères pulmonaires et par la valve aortique (ventricule gauche) dans l'aorte et donc dans la circulation systémique. En même temps, les oreillettes sont dilatées et "aspirent" des volumes de sang des veines du corps vers l'oreillette droite et des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. La systole est suivie de la diastole. Durant cette phase, les ventricules se relâchent. En raison de la modification des conditions de pression, le sang s'écoule de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche à travers la valve tricuspide (droite) et la valve mitrale (gauche) dans les ventricules correspondants. Au repos, le cœur a une fréquence de 60 à 80 battements par minute.

Pour provoquer une contraction des cellules myocardiques (cellules du muscle cardiaque), celles-ci doivent d'abord être excitées. L'excitation électrique est suivie de la contraction mécanique. Pour ce faire, le cœur possède des cellules de formation et de conduction de l'excitation. Ce sont des cellules spécialisées du muscle cardiaque qui peuvent former une excitation électrique et la transmettre dans tout le cœur. Le générateur de rythme primaire "autonome", qui pourrait conduire des impulsions même sans le système nerveux végétatif, est le nœud sinusal. Il se trouve dans le toit de l'oreillette droite et s'excite à une fréquence de 60-80 /min. En cas de défaillance du nœud sinusal, des structures anatomiques plus profondes peuvent prendre en charge la fonction de Pacemaker. Comme le nœud sinusal a la fréquence la plus rapide, c'est lui qui détermine la fréquence de repos. L'excitation formée par le nœud sinusal est ensuite transmise au nœud AV. Celui-ci se trouve à la jonction de l'oreillette droite et du ventricule droit. En même temps, l'oreillette gauche est également excitée, l'excitation primaire du nœud sinusal étant transmise par les cellules cardiaques de l'oreillette. Dans le nœud AV, l'excitation est retardée. Le délai physiologique ("normal") du nœud AV permet à l'oreillette de se contracter complètement avant que l'excitation ne soit transmise au ventricule. Cela constitue la base de l'alternance de la systole et de la diastole.

Le nœud AV lui-même a une fréquence de 40-50 /min. Après le nœud AV vient le faisceau de His, qui est localisé dans le squelette cardiaque et qui est le seul faisceau conducteur entre les oreillettes et les ventricules. Le squelette cardiaque est la séparation anatomique entre les oreillettes et les ventricules. Les ventricules sont séparés par le septum interventriculaire. C'est là que se trouvent les branches ventriculaires, également appelées branches de Tawara, qui suivent le faisceau de His. Les branches, qui sont chacune responsables d'un ventricule, s'étendent jusqu'à la pointe du cœur, où elles se divisent ensuite en fibres de Purkinje et excitent ainsi le myocarde ventriculaire. En cas de défaillance du nœud sinusal et du nœud AV, les branches de Tawara peuvent maintenir une fréquence de 25 à 40/min.

La conduction électrique de l'excitation peut être déduite de l'ECG en mesurant la dérivation électrique au moyen d'électrodes. Un ECG normal avec une fréquence sinusale (le nœud sinusal est le générateur de rythme) montre des "ondes" électriques. Entre ces ondes, qui sont expliquées ci-dessous, se trouvent des segments isoélectriques. Cela signifie qu'au cours de ces phases, aucune excitation n'est perçue par les électrodes. L'enregistrement de la fréquence sinusale commence par l'onde P, qui montre le début de l'excitation auriculaire. Elle est suivie par le complexe QRS, qui indique l'excitation des ventricules. La distance entre P et Q (distance PQ) reflète la transition via le nœud AV, car les oreillettes sont encore complètement excitées, mais les ventricules sont encore complètement non-excités. Après l'excitation du myocarde ventriculaire, l'excitation disparaît. C'est ce que montre l'onde T. Dans le segment ST, le myocarde ventriculaire est cependant encore complètement excité. À la fin de l'onde T, quand les cellules myocardiques ne sont plus excitées, le nœud sinusal émet une nouvelle excitation. Entre l'onde T et l'onde P, qui signale le début d'une nouvelle "contraction électrique", se trouve le segment TP.

(Espace pour les croquis et les notes)



85) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) La formation de l'excitation par le nœud sinusal est montrée par le début de l'onde P.
(B) Le segment TP, c'est-à-dire la distance entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P, signale l'excitation du nœud sinusal.
(C) Le nœud sinusal détermine la fréquence de repos.
(D) Dans l'onde T, pendant que les cellules myocardiques se repolarisent ("deviennent non excitées"), l'excitation sinusale est transmise.
(E) Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

86) Quel(s) énoncé(s) peut-on déduire du texte ?

I. Si le nœud sinusal tombe en panne, le faisceau de His prendrait le relais en tant que générateur de rythme.
II. Une cellule myocardique spécialisée ne peut pas être à la fois une cellule de formation et de conduction de l'excitation.
III. En raison du retard dans le nœud AV, l'oreillette peut se contracter mécaniquement en premier, et le ventricule seulement ensuite.

(A) Seules les propositions II et III sont correctes.
(B) Toutes les affirmations sont correctes.
(C) Seules les propositions I et III sont correctes.
(D) Seule la proposition III est correcte.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

87) Quel(s) énoncé(s) peut-on déduire du texte ?

I. En raison du squelette du cœur, l'oreillette et le ventricule sont isolés électriquement.
II. Le sang circule de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche en passant par la valve tricuspide et du ventricule gauche vers l'aorte en passant par la valve aortique.
III. Le nœud sinusal et le nœud AV se trouvent au niveau de l'oreillette, tandis que le faisceau de His et la branche de Tawara sont au niveau du ventricule.

(A) Seule la proposition I est correcte.
(B) Seules les propositions II et III sont correctes.
(C) Seules les propositions I et III sont correctes.
(D) Seule la proposition II est correcte.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

88) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Si l'on mesure une fréquence cardiaque de 30 /min, il doit y avoir une cause pathologique.
(B) Le système nerveux végétatif n'a aucune influence sur la fréquence cardiaque.
(C) En cas d'arrêt cardiaque, une dérivation électrique peut être mesurée sur l'ECG.
(D) Le sang s'écoule des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche.
(E) Le volume ventriculaire se remplit pendant la systole.

89) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) En cas de défaillance du nœud AV, ni les oreillettes ni les ventricules ne sont totalement excités.
(B) Les fibres de Purkinje excitent le myocarde des ventricules.
(C) En systole, le sang oxygéné est pompé dans les artères pulmonaires.
(D) L'ECG montre toujours un rythme sinusal.
(E) Une expertise du complexe QRS permet d'évaluer la stimulation auriculaire.

90) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) Les branches de Tawara se trouvent dans le septum intraventriculaire.
(B) Le squelette cardiaque sépare l'oreillette et le ventricule par une fine plaque osseuse.
(C) Si le système nerveux végétatif fait défaut, le cœur peut continuer à se contracter.
(D) Les moitiés droite et gauche du cœur fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
(E) Le nœud AV se trouve au fond de l'oreillette gauche.

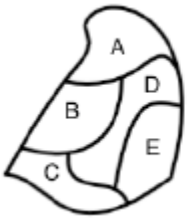
Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



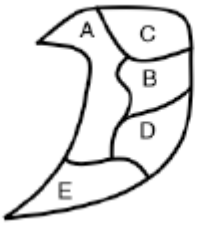
Apprentissage des figures (phase de reproduction) **Temps de traitement : 5 minutes**

Veuillez maintenant indiquer quelle partie de chaque figure a été noircie pendant la phase d'apprentissage. Marquez pour chaque figure la lettre de solution correcte sur votre feuille de réponse (Attention à **respecter l'ordre des figures** !)

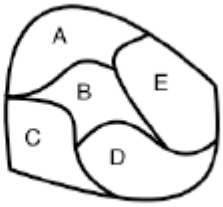
91)



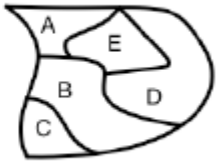
92)



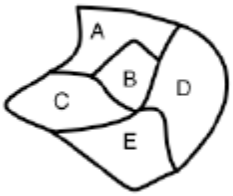
93)



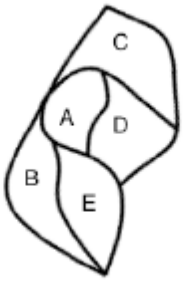
94)



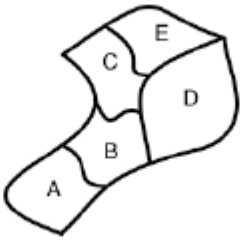
95)



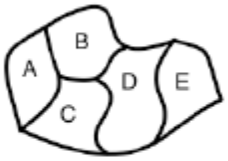
96)



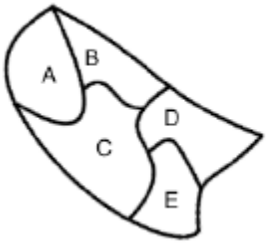
97)



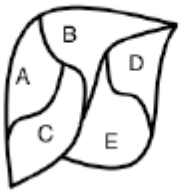
98)



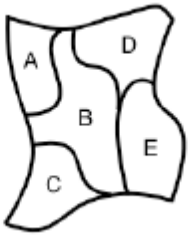
99)



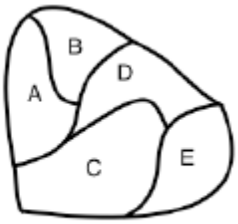
100)



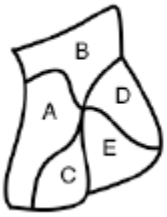
101)



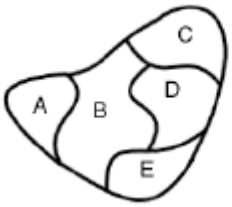
102)



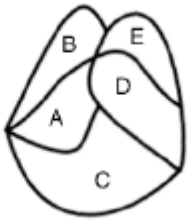
103)



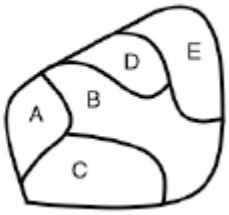
104)



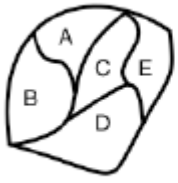
105)



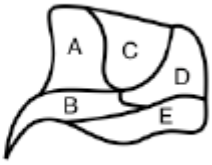
106)



107)



108)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Mémorisation de faits (Phase de reproduction) **Temps imparti : 6 minutes**

Auparavant, vous aviez essayé de mémoriser les caractérisations de plusieurs personnes. Vous deve maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, indiquez pour chaque tâche la réponse correcte. (Veuillez respecter l'ordre des questions **par colonne** !)

109) L'acteur est ...

(A) ennuyé
(B) exigeant
(C) nerveux
(D) fatigué
(E) réticent

110) L' enseignant de sport exigeant a env…

(A) 25 ans.
(B) 30 ans.
(C) 35 ans.
(D) 40 ans.
(E) 60 ans.

111) Le pâtissier se nomme…

(A) Maarifa
(B) Lindsay
(C) Madiba
(D) Lindsey
(E) Logan

112) Dang exerce la profession suivante...

(A) peintre
(B) enseignant de sport
(C) jardinier
(D) doctorant
(E) artiste

113) Lennie a le diagnostic suivant :

(A) AVC
(B) eruption cutanée
(C) tendinite
(D) asthme
(E) appendicite

114) La patiente exigeante est…

(A) professeure de sport
(B) peintre
(C) artiste
(D) employée de banque
(E) actrice

115) L'auteur se nomme…

(A) Lindsay
(B) Majira
(C) Abdallah
(D) Ablah
(E) Chang

116) La patiente avec la gastrite est…

(A) nerveuse
(B) réticente
(C) exigeante
(D) fatiguée
(E) s'ennuie

117) La patiente de 30 ans exerce la profession suivante :

(A) Actrice
(B) Manager
(C) Pâtissière
(D) Doctorante
(E) Boulangère

118) La patiente confiante a le diagnostic suivant :

(A) Manie
(B) AVC
(C) Infarctus du myocarde
(D) Eruption cutanée
(E) Commotion cérébrale

119) La doctorante est…

(A) fatiguée
(B) exigeant
(C) bavarde
(D) en chaise roulante
(E) anspruchsvoll

120) Le peintre a le diagnostic suivant :

(A) Infarctus du myocarde
(B) AVC
(C) Asthme
(D) Cancer du sein
(E) Déchirure du ménisque

121) La patiente avec l'appendicite se nomme :

(A) Lennie
(B) Lindsay
(C) Logan
(D) Lindsey
(E) Leonie

122) Le jardinier a env…

(A) 25 ans
(B) 30 ans
(C) 45 ans
(D) 55 ans
(E) 60 ans

123) Le patient diagnostiqué avec une rupture d'anévrisme est…

(A) souffrant
(B) ennuyé
(C) épuisé
(D) réticent
(E) en ambulatoire

124) Maarifa est…

(A) Employé de banque
(B) Employée de banque
(C) Professeur de sport
(D) Doctorant
(E) Doctorante

125) La patiente de 40 ans travaille comme :

(A) Employée de banque
(B) Directrice
(C) Professeure de sport
(D) Auteure
(E) Boulangère

126) Chang est…

(A) ambitieux
(B) nerveux
(C) réticent
(D) exigeante
(E) en chaise roulante

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Diagrammes et tableaux **Temps de traitement pour 18 tâches : 45 minutes**

Ce groupe de questions permet d'évaluer la capacité à analyser et à interpréter correctement des graphiques et des tableaux.

Choisissez parmi les solutions proposées la réponse correcte à la question posée et marquez-la sur la feuille de réponse. Pour répondre, il convient de se baser exclusivement sur les informations présentées dans l'exercice.

127) Le tableau suivant illustre le nombre de décès et les sept causes de décès les plus fréquentes en Suisse en 2020.

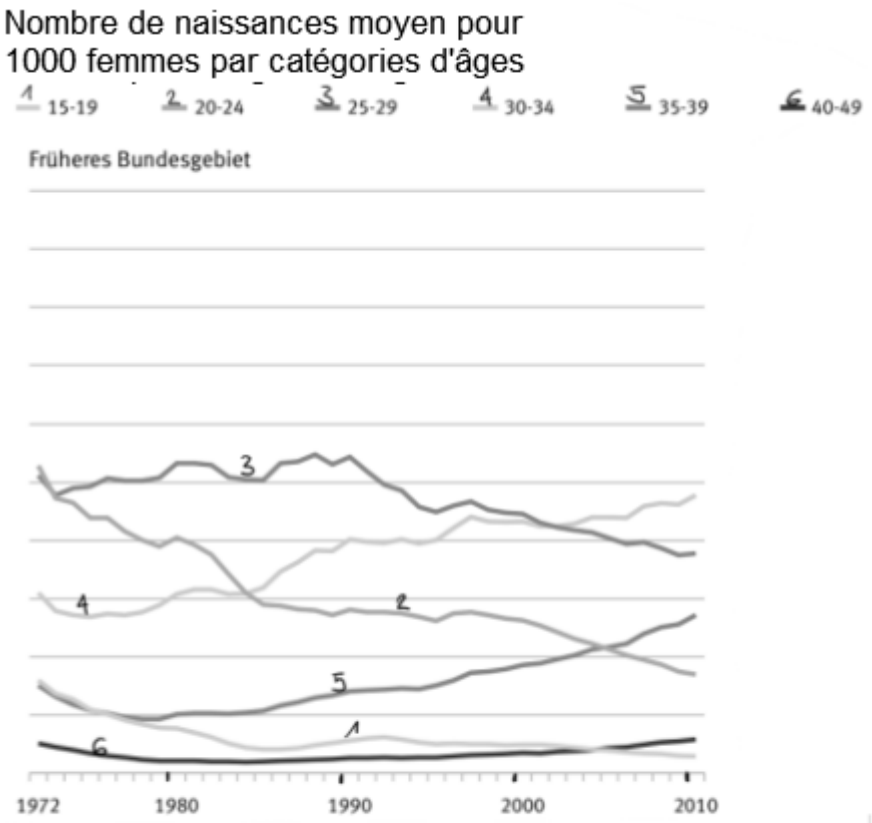
	Hommes	Femmes
Todesfälle, Total (2020)	37 624	38 571
Maladies cardiovasculaires	9 568	10 943
Cancers	9 224	7 706
COVID	4 902	4 392
Démences	2 135	4 389
Accidents	1 347	1 283
Suicides non-assistés	696	276
Suicides assistés	510	741

Quellen: BFS – BEVNAT, CoD © BFS 2023

Quelle affirmation peut-on en déduire ?

(A) En Suisse, en 2020, les femmes sont plus souvent décédées d'un cancer que les hommes.
(B) En 2020, 7,1% des décès en Suisse étaient dus à des suicides chez les femmes.
(C) Les femmes avaient un taux de mortalité plus élevé que les hommes en 2020 en Suisse.
(D) Les accidents étaient plus souvent mortels chez les hommes que chez les femmes.
(E) En 2020, 5,7% des décès chez les hommes en Suisse étaient dus à la démence.

128) En Allemagne, il y a eu 677 947 naissances en 2010. Dans le diagramme ci-dessous, les naissances sont réparties par groupe d'âge pour 1 000 femmes.



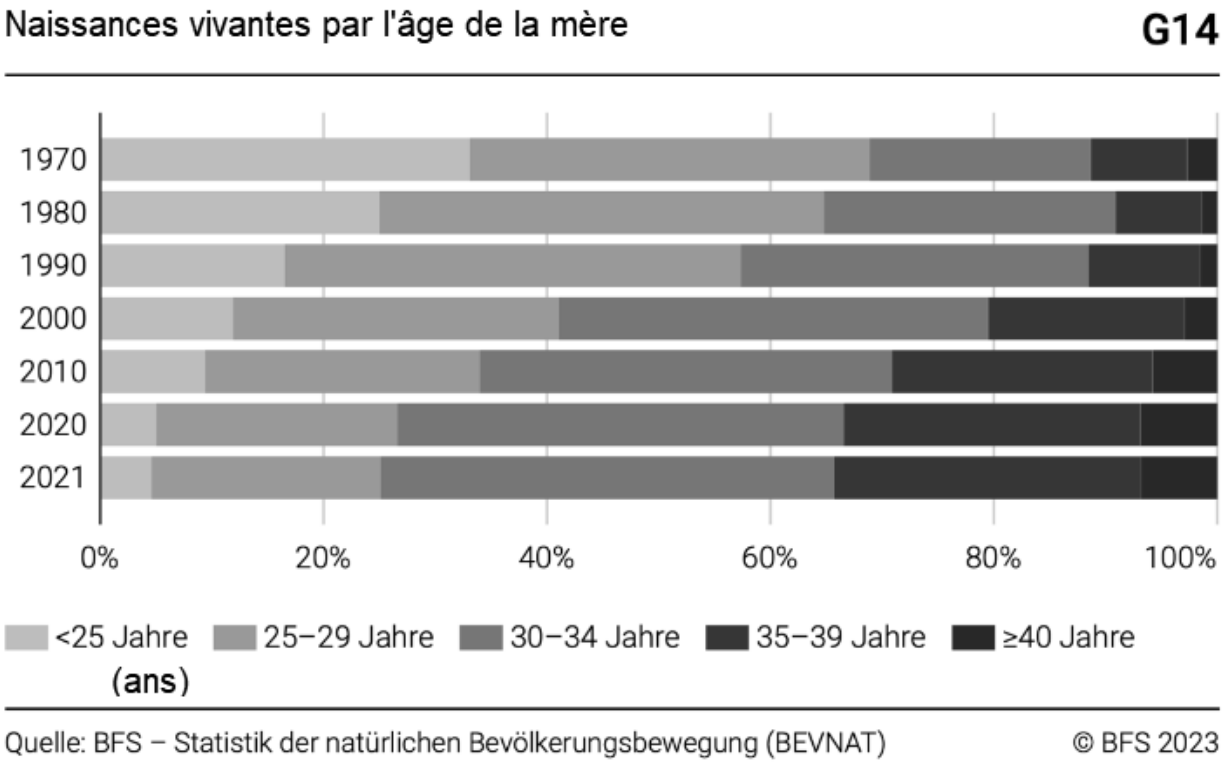
Source : © Office fédéral des statistiques (Destatis), 2023

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de la représentation ?

(A) En 1990, le plus grand nombre de naissances se situait dans le groupe d'âge 25-29 ans.
(B) Le nombre de naissances dans le groupe d'âge 35-39 a augmenté entre 1980 et 2010.
(C) En 1987, le pourcentage de femmes ayant accouché était plus élevé dans le groupe d'âge 15-19 que dans le groupe d'âge 40-49.
(D) Dans le groupe d'âge 40-49, il y a moins de naissances, car il y a un changement hormonal avec l'âge.
(E) En 1998, il y avait plus de naissances dans le groupe d'âge 30-34 que dans le groupe d'âge 20-24.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

129) Le graphique représente les naissances vivantes par âge de la mère en Suisse.



D'après le graphique, laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) L'âge de la mère lors de la naissance d'un enfant vivant ne cesse de diminuer.
(B) En 1990, les mères âgées de 30 à 34 ans ont donné naissance à plus d'enfants nés vivants qu'en 1980.
(C) La proportion de mères âgées de 35 à 39 ans qui donnent naissance à un enfant vivant augmente régulièrement de 1970 à 2021.
(D) En 1990, les mères vivantes âgées de 25 à 29 ans ont donné naissance à un enfant plus souvent qu'en 1970.
(E) La proportion de mères vivantes âgées de moins de 25 ans continuera de diminuer à l'avenir.

130) Le tableau ci-dessous présente l'espérance de vie et la qualité de vie suisses en termes de handicaps et de limitations pour les années indiquées.

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à la naissance, en années (2021)	81,6	85,7
Espérance de vie en bonne santé à la naissance en années (2017)	69,8	70,8
(Très) bonne perception de l'état de santé (2017, cf.1)	85,9%	83,5%
Problèmes de santé permanents (2017, cf.1)	30,5%	34,7%
Limitations fonctionnelles (2017)		
Vision : limitation sévère ou totale	0,9%	1,4%
Audition : limitation sévère ou totale	1,0%	1,2%
Marche : impossibilité de marcher seul ou qq pas seulement	0,7%	1,2%
Parole : limitation sévère ou totale	0,5%	0,3%
Personnes handicapées en 2020	652 000	836 000
dont très fortement handicapées	132 000	183 000

[1] Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten
[2] Bevölkerung ab 16 Jahren in Privathaushalten

Quellen: BFS – SGB, BEVNAT, STATPOP, SILC © BFS 2023

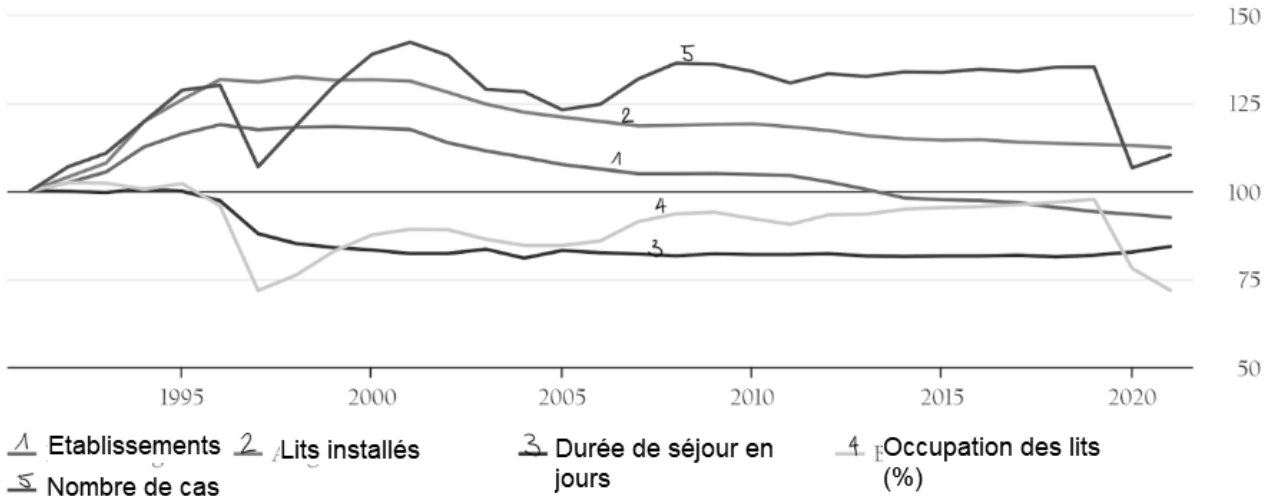
Quelle affirmation est correcte ?

(A) En 2017, il y avait plus d'hommes souffrant de troubles fonctionnels de la parole que de femmes.
(B) En 2021, les femmes vivaient plus longtemps que les hommes.
(C) Il y avait plus de handicaps chez les femmes que chez les hommes en 2020.
(D) En 2017, plus de femmes que d'hommes avaient un problème de santé permanent.
(E) En 2017, il y avait 0,5% de femmes de plus que d'hommes ayant une vision fonctionnellement limitée.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

131) Les établissements de rééducation sont des établissements qui traitent les patients en milieu hospitalier dans le but de réduire au maximum les limitations fonctionnelles et les conséquences d'une atteinte à la santé. Le graphique suivant montre l'évolution dans le temps de différents indicateurs relatifs à la réadaptation par rapport à l'année 1991.

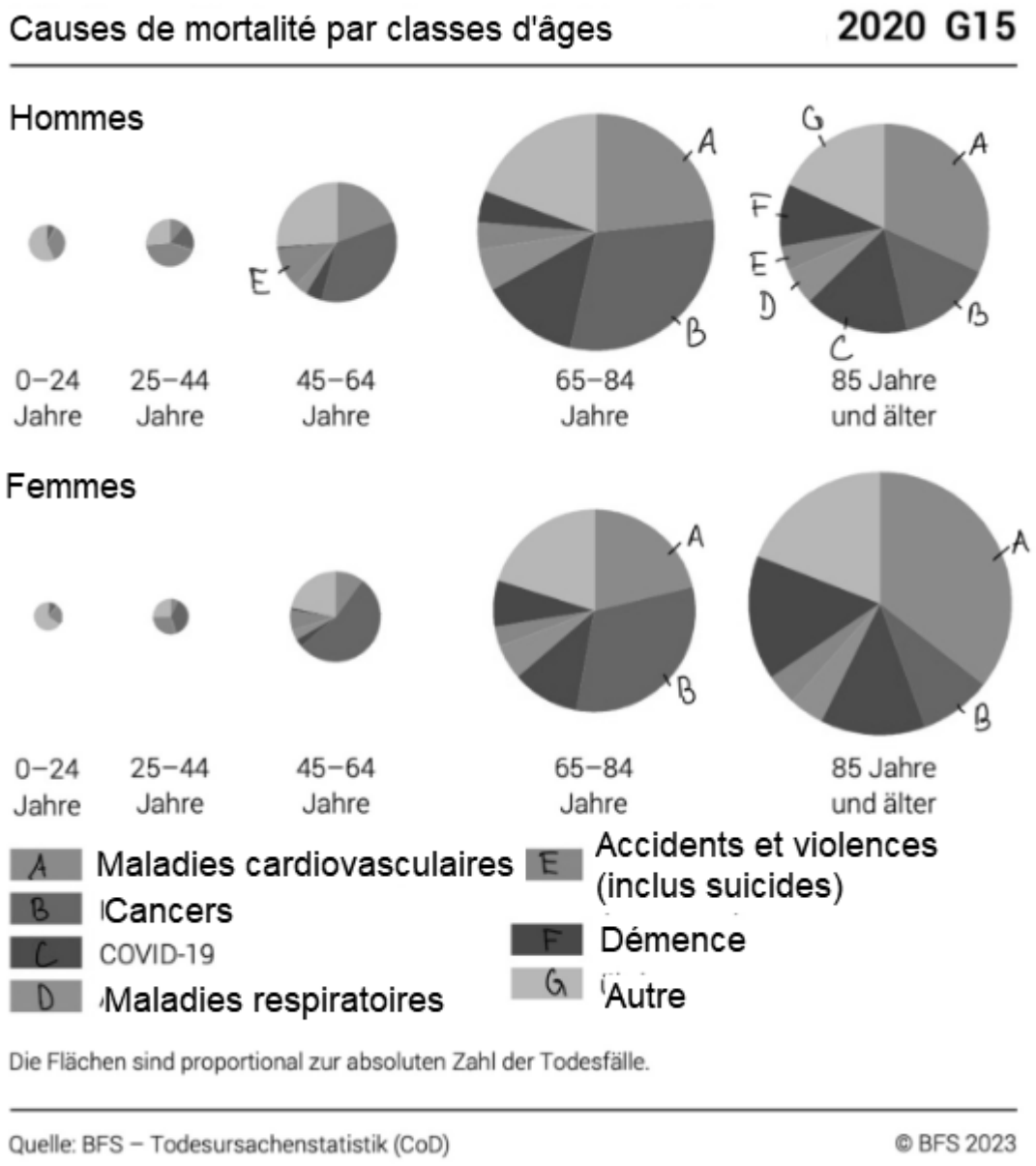
Établissements de soins préventifs ou de rééducation



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de la représentation ?

(A) En 2010, les patients ont séjourné environ 82 jours dans un établissement de soins préventifs ou de rééducation.
(B) Le nombre de cas n'a jamais été aussi bas qu'en 1991.
(C) Le nombre de cas n'a pas augmenté d'année en année.
(D) En 2019, il y avait autant de lits occupés qu'en 1996.
(E) En 2000, il y avait plus de lits qu'en 2005.

132) Le graphique représente les causes de décès les plus fréquentes en Suisse par classe d'âge en 2020.



Quelle conclusion peut-on tirer de ces informations ?

(A) En général, les femmes développent un cancer plus tôt que les hommes.
(B) Les maladies cardiovasculaires sont la cause la plus fréquente de décès chez les personnes de plus de 85 ans.
(C) Le COVID-19 entraîne une évolution plus grave chez les hommes que chez les femmes.
(D) Les hommes sont atteints de démence plus tôt que les femmes.
(E) Les maladies respiratoires ont coûté en tout autant de vies chez les femmes que les maladies COVID-19 chez les hommes âgés de 65 à 84 ans.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

133) Le tableau suivant montre toutes les naissances et les conditions de césarienne dans les hôpitaux et les maisons de naissance, classées par âge de la mère, qui ont eu lieu en 2019 dans le canton de résidence de Bâle-Campagne.

Alter der Mutter	Geburten[1]	Kaiserschnittentbindungen[2]			Anteil der Kaiserschnittentbindungen an den Geburten (in %)
		total	innerkantonale Betriebe[3]	ausserkantonale Betriebe[4]	
Total	**2 543**	**833**	**97**	**736**	**32,76**
< 25	118	36	10	26	30,51
25 - 29	541	185	17	168	34,20
30 - 34	958	291	40	251	30,38
35 - 39	740	253	25	228	34,19
40 +	186	68	5	63	36,56

[1] Lebendgeborene der Wohnbevölkerung BL gemäss Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

[2] Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) mit SwissDRG «Kaiserschnitt» (DRGs O01A, O01B, O01C, O01D, O01E, O01F, O01G, O01H). Gemäss SwissDRG 8.0, Abrechnungsversion: 2019/2019.

[3] Betriebe mit Standort im Kanton Basel-Landschaft.

[4] Betriebe mit Standort ausserhalb des Kantons Basel-Landschaft, ohne Behandlungen im Ausland.

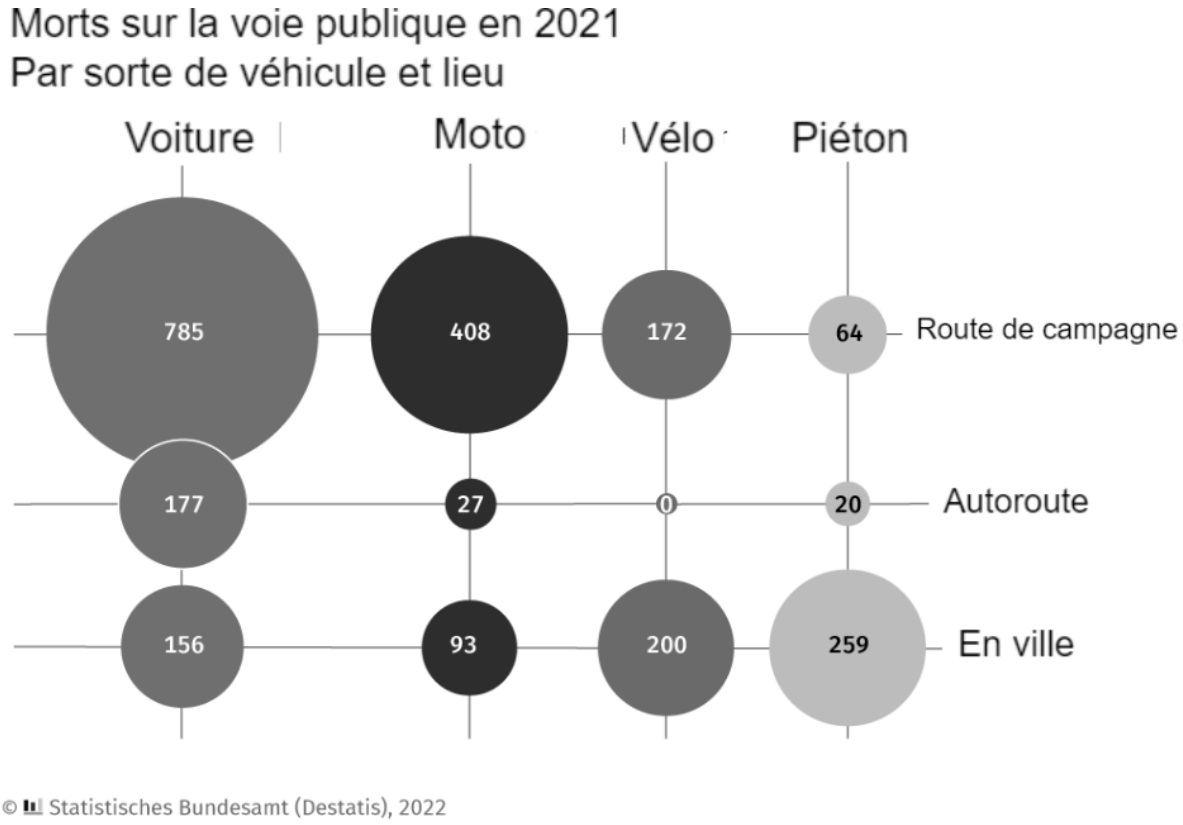
Source : Statistique médicale des hôpitaux, Statistique du mouvement naturel de la population, Office fédéral de la statistique, Office statistique du canton de Bâle-Campagne

(Vocabulaire : Kaiserschnittenbindungen = césariennes ; ausserkantonale Betriebe = établissement extra-cantonal ; Geburten = naissances)

Quelle affirmation est correcte ?

(A) Il y a eu plus de femmes de 40 ans que de femmes de 25 ans qui ont accouché à Bâle-campagne en 2019.
(B) Parmi les mères domiciliées dans le canton de Bâle-campagne et ayant accouché par césarienne en 2019, la majorité des accouchements s'est effectuée dans un établissement extra-cantonal.
(C) En 2019, les Bâloises de 30-34 ans ont été moins nombreuses à avoir accouché que celles de 35-39 ans.
(D) Les mères âgées de 30 à 34 ans ont eu 3,81% de naissances en plus que les femmes âgées de 35 à 39 ans à Bâle-Campagne.
(E) Plus de femmes de plus de 40 ans ont eu une césarienne que celles de 30 ans en 2019 à Bâle-campagne.

134) La circulation routière est régulièrement à l'origine d'accidents mortels. L'illustration suivante présente le nombre de décès en 2021, répartis selon le type d'implication dans la circulation et le lieu du décès.



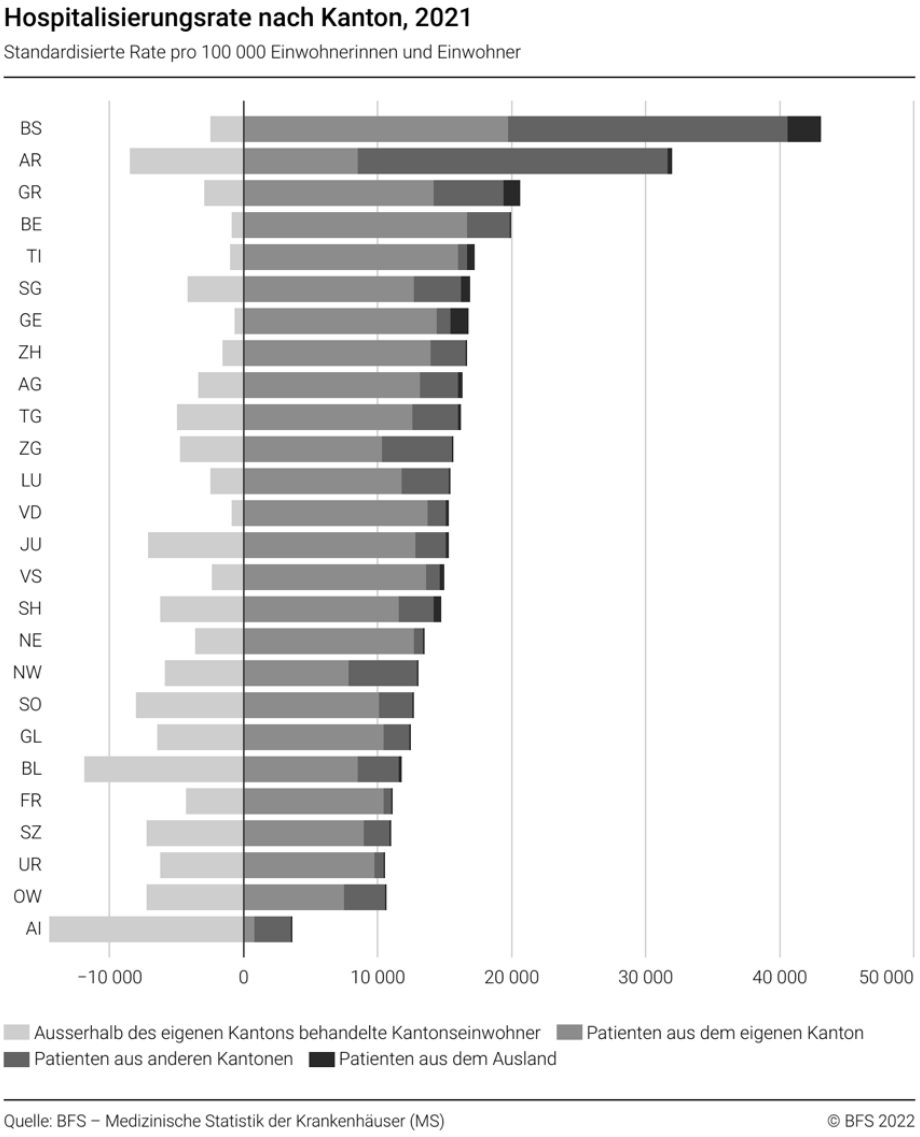
Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites du graphique ?

I. En 2021, il n'y a jamais eu de cycliste sur l'autoroute.
II. Il y a eu plus de décès de piétons dans la circulation routière que de cyclistes.
III. Les motos sont les véhicules qui provoquent le plus d'accidents.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) La proposition III peut être déduite.
(C) Les propositions I et II peuvent être déduites.
(D) Les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

135) Le graphique représente le taux d'hospitalisation par canton en 2021. Une distinction est faite selon qu'un patient provient de son propre canton, d'un autre canton ou de l'étranger. De plus, les patients traités en dehors de leur propre canton sont également représentés.



Laquelle des affirmations suivantes concernant les taux d'hospitalisation peut être déduite du graphique ?

(A) A Bâle-Ville, les gens vont plus souvent chez le médecin et c'est pourquoi le taux d'hospitalisation y est le plus élevé en comparaison avec la Suisse.

(B) Les patients du canton de Bâle-Campagne sont le plus souvent hospitalisés en dehors de leur canton de résidence.

(C) Les patients de leur propre canton représentent toujours le groupe de patients le plus élevé dans un hôpital.

(D) Les patients du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures sont responsables de la plupart des hospitalisations en dehors de leur propre canton.

(E) Les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich, à forte densité de population, sont proportionnellement ceux qui accueillent le plus de patients venant de l'étranger.

136) Le tableau suivant montre le nombre de cas de gonorrhée déclarés en Suisse, répartis par nationalité, voie d'infection et sexe.

Cas de gonorrhée par nationalité, mode d'infection et sexe, 2021

Mode de contamination	heterosexuell				HSH	
Sexe	Féminin		Masculin			
	N	%	N	%	N	%
Nationalité						
Suisses	281	58,4 %	412	52,2 %	792	52,2 %
EWR[2], UK, USA, Kanada	23	4,8 %	47	5,9 %	193	12,7 %
Europe de l'est, du sud	29	6,0 %	22	2,8 %	30	2,0 %
Amérique latine	32	6,7 %	28	3,5 %	127	8,4 %
Autres	17	3,5 %	49	6,2 %	54	3,6 %
Non connu	99	20,6 %	232	29,4 %	320	21,1 %
Total	481	100,0 %	790	100,0 %	1 516	100,0 %

[1] HSH : hommes ayant des rapports avec des hommes
[2] EWR : tous les pays européens, sans la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie (Europe du Sud-Est), sans l'Espagne et le Portugal [sur l'Amérique latine].

Source : VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2019 : un aperçu épidémiologique, Office fédéral de la santé publique

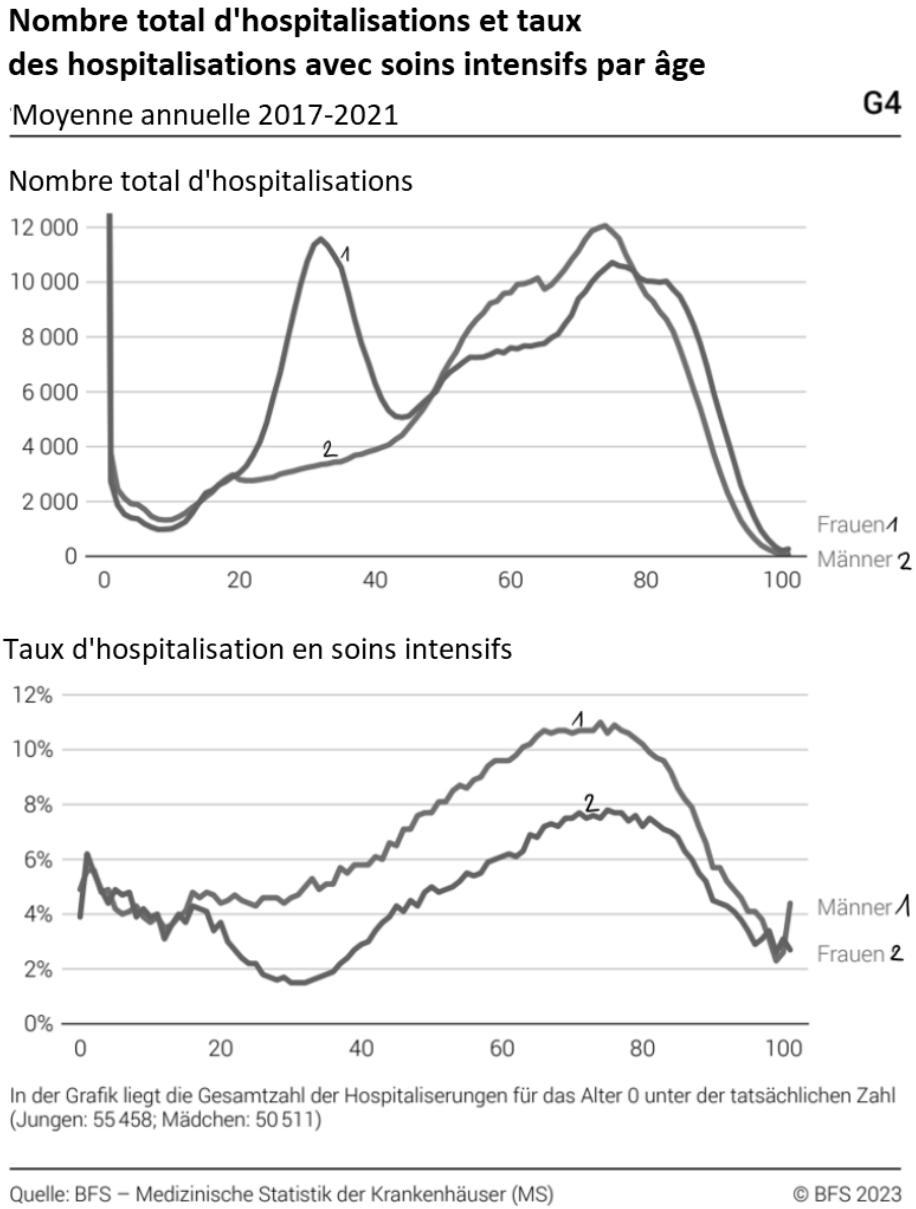
Quelles sont les propositions suivantes que l'on peut déduire du tableau ?

I. En 2021, un total de 2787 cas de gonorrhée ont été déclarés en Suisse.
II. Il y a eu plus d'infections déclarées chez les Espagnols que chez les Roumains.
III. Il y a plus d'hommes homosexuels atteints de gonorrhée que d'hommes hétérosexuels.
IV. En 2021, il y avait plus d'infections masculines déclarées en Suisse que d'infections féminines.

(A) Seule la proposition IV peut être déduite.
(B) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(C) Seules les propositions I, III et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions II et IV peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

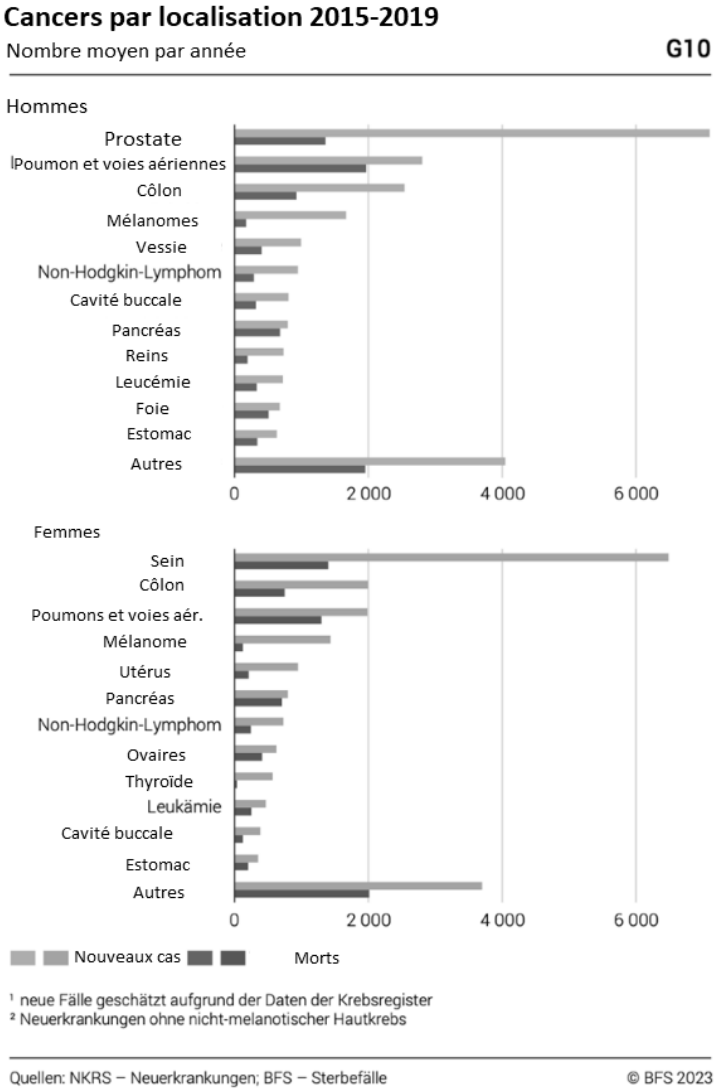
137) Le graphique suivant montre le taux d'hospitalisation par an en moyenne sur la période 2017-2021, par âge. En dessous se trouve un graphique qui illustre le taux d'hospitalisation en soins intensifs en moyenne sur les années 2017-2021 par groupe d'âge.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de la représentation ?

(A) Il y avait autant de femmes de 20 ans que de femmes d'environ 40 ans dans l'unité de soins intensifs.
(B) En moyenne, environ 160 jeunes de 25 ans ont reçu des soins intensifs par an.
(C) Plus d'hommes que de femmes reçoivent des soins intensifs.
(D) 12 000 patients en moyenne par an et par groupe d'âge à l'hôpital, c'est le maximum.
(E) Moins de 2% des patients de l'unité de soins intensifs sont des femmes de 30 ans.

138) Le graphique représente différents types de cancer selon leur localisation. Les données proviennent de la période 2015-2019. Les nouveaux cas de cancer diagnostiqués et les décès sont représentés séparément par sexe. Les différents types de cancer sont représentés en commençant par le haut, par ordre de fréquence décroissante. La catégorie "autres" regroupe un grand nombre de cancers rares.



Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du graphique ?

I. En Suisse, il y a moins de femmes atteintes d'un cancer du sein que d'hommes atteints d'un cancer de la prostate.
II. Entre 2015 et 2019, un cancer des "poumons et voies aériennes" a été responsable de la plupart des décès dus à un cancer chez l'homme et du deuxième plus grand nombre de décès chez la femme.
III. Parmi toutes les formes de cancer présentées, le cancer du pancréas a le plus mauvais pronostic.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les propositions I et II peuvent être déduites.
(E) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

139) Le tableau suivant présente 6 éléments différents répertoriés et leur concentration dans un seul œuf.

	Oeuf cru Sans coquille à 51 g	Oeuf cuit Sans coquille à 49 g	Jaune d'oeuf cru à 17 g	Blanc d'oeuf cru à 35 g
Calcium (Ca) [mg/Ei]	24.7	22.5	23.6	1.81
FER **(Fe)** [mg/Ei]	0.909	0.832	0.941	0.002
Iode **(I)** [µg/Ei]	20.3	13.9	19.2	1.37
Potassium **(K)** [mg/Ei]	76.5	70.4	21.0	54.7
Magnesium (Mg) [mg/Ei]	6.16	5.92	2.11	3.99
Sélénium **(Se)** [µg/Ei]	12.0	12.4	8.16	4.10
Zink (Zn) [mg/Ei]	0.623	0.566	0.647	0.001

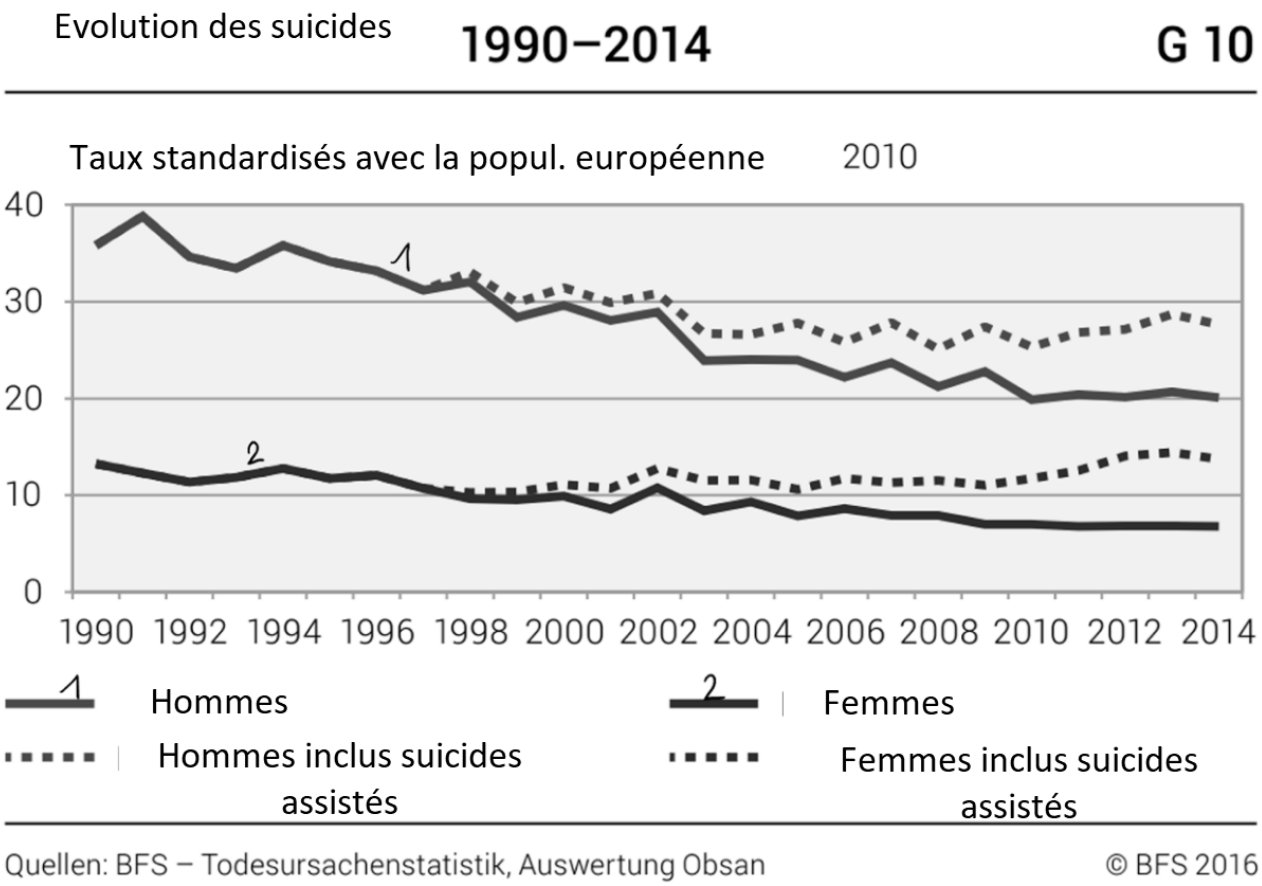
Source : Bulletin alimentaire suisse 2021, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Quelles propositions sont exactes ?

I. Un jaune d'œuf cru a une concentration en magnésium plus élevée que le blanc d'œuf cru.
II. Chacun des éléments perd une partie de sa concentration lors de la cuisson d'un œuf.
III. La concentration d'iode est plus élevée que celle de magnésium dans un œuf cru.
IV. Le sélénium est l'élément dont la concentration dans un œuf cuit est la plus faible.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) Seule la proposition IV est vraie.
(C) Seules les propositions I et III sont vraies.
(D) Seules les propositions II, III et IV sont vraies.
(E) Aucune des propositions n'est vraie.

140) Le graphique suivant montre le taux de suicide en Suisse sur une période de 24 ans. Pour calculer le taux, on a pris la population standard de 2010. Le taux est réparti par sexe et une fois avec et une fois sans suicides assistés.

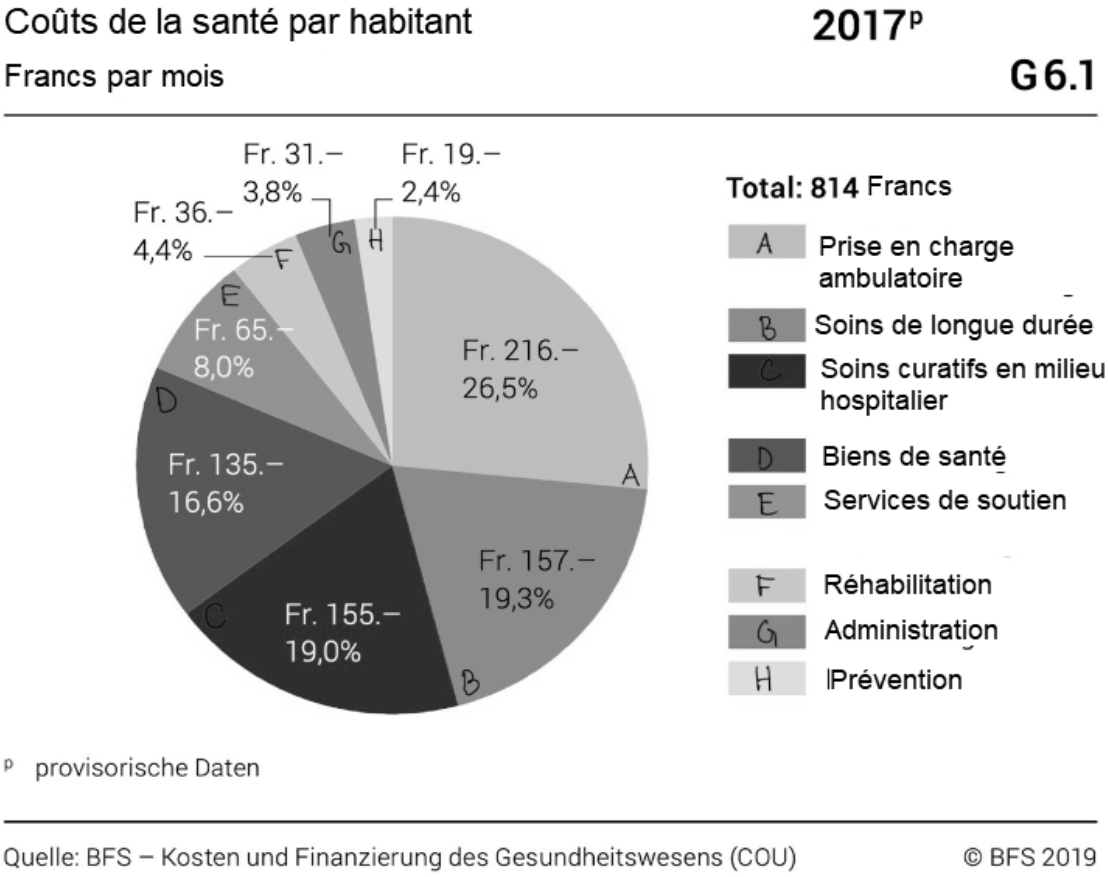


Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) Depuis 2010, le nombre de suicides autonomes chez les hommes est resté presque constant.
(B) A partir de 2000, le nombre de décès par suicide assisté a dépassé celui des suicides autonomes.
(C) En 1991, 40 hommes sont morts par suicide.
(D) L'assistance au suicide n'existe en Suisse que depuis 1997.
(E) En 2006, presque autant d'hommes sont morts par suicide assisté que par suicide autonome.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

141) Le financement du système de santé représente un défi croissant en raison du vieillissement de la population et des avancées technologiques de la médecine. Le graphique présente les dépenses de santé mensuelles moyennes par habitant en 2017. Au moment de l'élaboration du graphique, la population suisse comptait 8'500'000 habitants.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite ?

(A) Si des économies étaient réalisées dans le domaine de la prévention, les coûts des soins de longue durée augmenteraient en pourcentage.
(B) Le traitement curatif ambulatoire et les soins de longue durée constituent, avec plus de 50%, les principaux facteurs de coûts du système de santé.
(C) Environ 1 600 000 francs sont consacrés chaque année au financement des traitements curatifs stationnaires.
(D) En 2017, les primes d'assurance maladie s'élevaient à 814 francs par mois et par personne.
(E) Comparé au traitement curatif stationnaire, le traitement d'un patient dans le domaine ambulatoire est lié à des coûts plus élevés.

142) Le tableau ci-dessous montre les taux de mortalité standardisés par âge (taux de mortalité) des maladies liées à l'alimentation pour 100 000 hommes ou femmes en Suisse en 1980, 1990, 2000 et 2008..

	Taux de mortalité (hommes) (pro 100'000)				Taux de mortalité (femmes) (pro 100'000)			
	1980	1990	2000	2008	1980	1990	2000	2008
Toutes causes	1'070	944	750	596	634	535	457	386
Maladies cardiovasc.	485	377	264	191	308	225	167	126
▪ Maladies coronariennes	199	176	129	89	79	77	65	43
▪ AVC	97	65	42	29	81	49	34	26
Diabète sucré	17	15	15	13	17	13	12	10
Cirrhose alcoolique	23	15	8	8	6	6	3	3

Source : Sixième rapport sur la nutrition en Suisse 2012, Département fédéral de l'intérieur DFI, Office fédéral de la santé publique

Quelles conclusions peut-on tirer de ce tableau ?

I. Entre 1980 et 2008, plus d'hommes que de femmes sont décédés en Suisse de maladies liées à l'alimentation.
II. En 2008, plus d'hommes que de femmes sont décédés en Suisse des suites d'un diabète sucré.
III. L'augmentation de la mortalité chez les hommes due à une cirrhose alcoolique du foie s'explique par une consommation accrue d'alcool.
IV. Le taux de mortalité lié à l'alimentation en Suisse a toujours diminué entre 1980 et 2008.

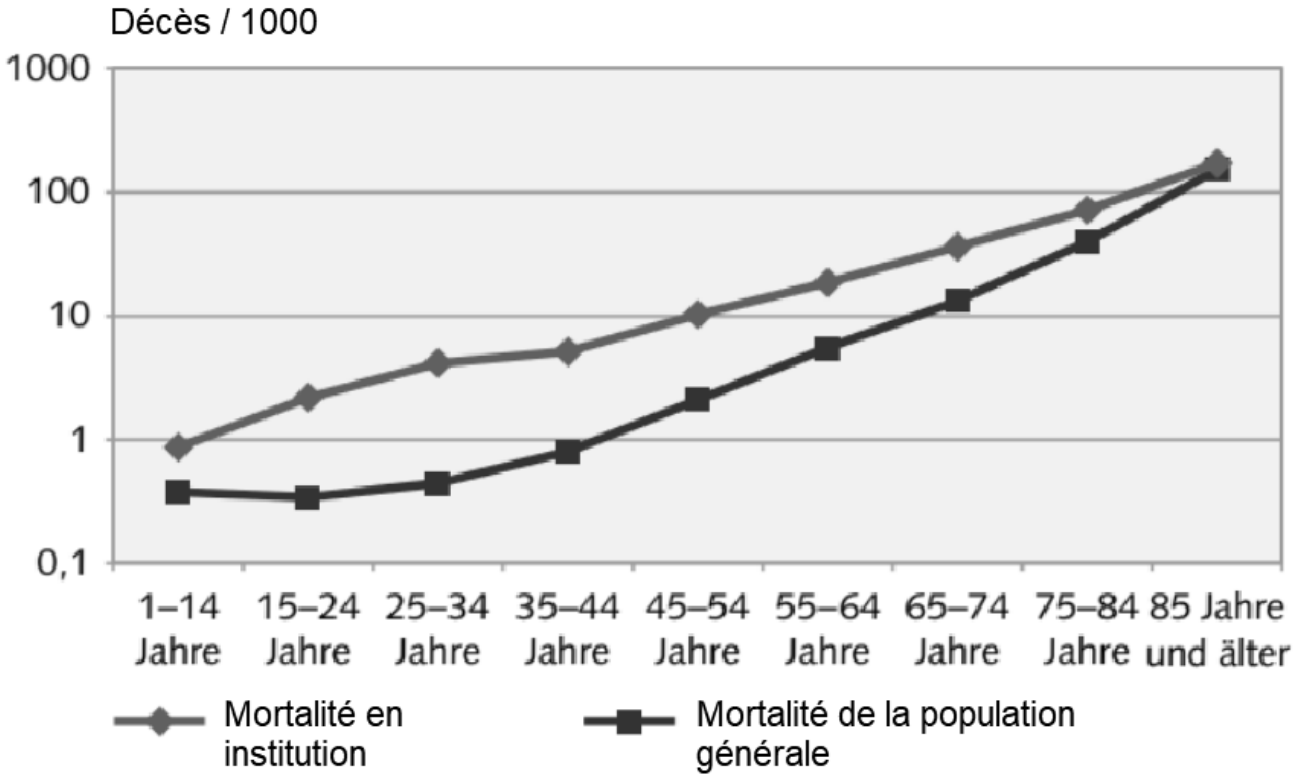
(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition IV peut être déduite.
(C) Seules les propositions I et IV peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions I, II et IV peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

143) Le graphique suivant montre le taux de mortalité de 2007 à 2010, réparti par classes d'âge. Une distinction a été faite entre le taux de mortalité des personnes handicapées vivant en institution et celui de l'ensemble de la population.

Taux de mortalité des personnes handicapées en institution et dans la population générale, 2007-2010

G 9



© BFS

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites de la figure ?

I. En pourcentage, plus de personnes sont décédées dans les institutions que dans la population générale.
II. La probabilité de décès est presque aussi élevée chez les personnes handicapées vivant en institution dans le groupe d'âge de 45 à 54 ans que dans la population générale dans le groupe d'âge de 65 à 75 ans.
III. En principe, les personnes handicapées vivant en institution sont plus nombreuses à mourir que celles de la population générale.

(A) Seule la proposition I est déductible.
(B) Seule la proposition III peut être déduite.
(C) Seules les propositions I et II sont déductibles.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les propositions sont déductibles.

144) Le tableau présente les cancers en Suisse. Il présente les valeurs moyennes annuelles sur la période 2015-2019, réparties par sexe.

Moyenne annuelle (für den Zeitraum 2015–2019)	Hommes		Femmes	
	Nouveaux cas	Morts	Nouveaux cas	Morts
Tous les cancers	24 486	9 466	20 496	7 795
Poumons et voies aériennes	2 807	1 971	1 988	1 301
Sein			6 489	1 400
Prostate	7 105	1 362		
Côlon	2 542	925	1 995	752
Mélanome cutané	1 668	175	1 439	125
Cancers chez l'enfant (toutes sortes confondues)[1]	126	11	104	12

[1] 0–14 Jahre

Quelle: BFS, NKRS, KiKR – Nationale Krebsstatistik © BFS 2023

D'après le tableau, laquelle ou lesquelles des propositions suivantes ne peuvent pas être déduites ?

I. En Suisse, plus d'une personne sur cinq est atteinte d'un cancer avant l'âge de 70 ans.
II. Sur la période 2015-2019, davantage de cancers ont été détectés chez les hommes par rapport aux femmes. Le nombre de décès est également plus élevé chez les hommes durant cette période.
III. Un cancer des poumons/des voies aériennes a le plus mauvais pronostic.
IV. Un cancer du sein chez la femme entraîne moins souvent la fin de vie qu'un cancer de la prostate chez l'homme.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition III ne peut pas être déduite.
(C) Seules les propositions I et III ne peuvent pas être déduites.
(D) Seules les propositions II et IV ne peuvent pas être déduites.
(E) Seules les propositions I, III et IV ne peuvent pas être déduites.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Travail avec soin et concentration **Temps imparti : 8 minutes**

Ce test évalue votre capacité à travailler avec rapidité, soin et concentration.

Vous trouverez ci-aprés une feuille avec des demi-cercles (objet).



Votre tâche est de marquer chaque objet lorsque l'objet suivant est tourné de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Tous les items pour lesquels l'item suivant <u>n'est pas</u> tourné de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre <u>ne</u> doivent pas être marqués !

Cette règle ne s'applique qu'à l'intérieur d'une même ligne. Il n'est donc jamais nécessaire de marquer les caractères situés à la fin d'une ligne.

Ci-dessous vous voyez un exemple traité correctement :



Vous commencerez l'exercice à la première ligne. Dès que vous aurez terminé le traitement d'une ligne, vous poursuivrez sans tarder au début de la ligne suivante. Vous devrez continuer ainsi jusqu'à ce que le signal d'arrêt soit donné.

Ne sautez aucune ligne car toutes les erreurs se trouvant **avant le dernier carré marqué** seront comptées.

Marquez les carrés **distinctement** et veillez à ce que vos traits ne débordent pas sur d'autres carrés ou lignes. Gardez à l'esprit que dans cet exercice, vous risquez de perdre des points si vous marquez vos réponses avec des traits trop faibles, trop courts ou de toute autre manière erronée !

Pour ce test, il est conseillé d'utiliser un feutre noir ou bleu plutôt qu'un crayon à papier. Le fait d'effacer ou de corriger vous conduirait à perdre trop de temps, temps durant lequel en général vous pourriez traiter davantage de carrés correctement.

Travaillez le plus rapidement mais également le plus précisément possible. En effet, dans la partie traitée, le nombre de carrés marqués de façon erronée ou dont le marquage manque sera déduit du nombre total de carrés marqués correctement.

Vous ne pourrez probablement pas traiter la totalité de la page car la quantité de carrés à examiner est conséquente par rapport au temps mis à disposition.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

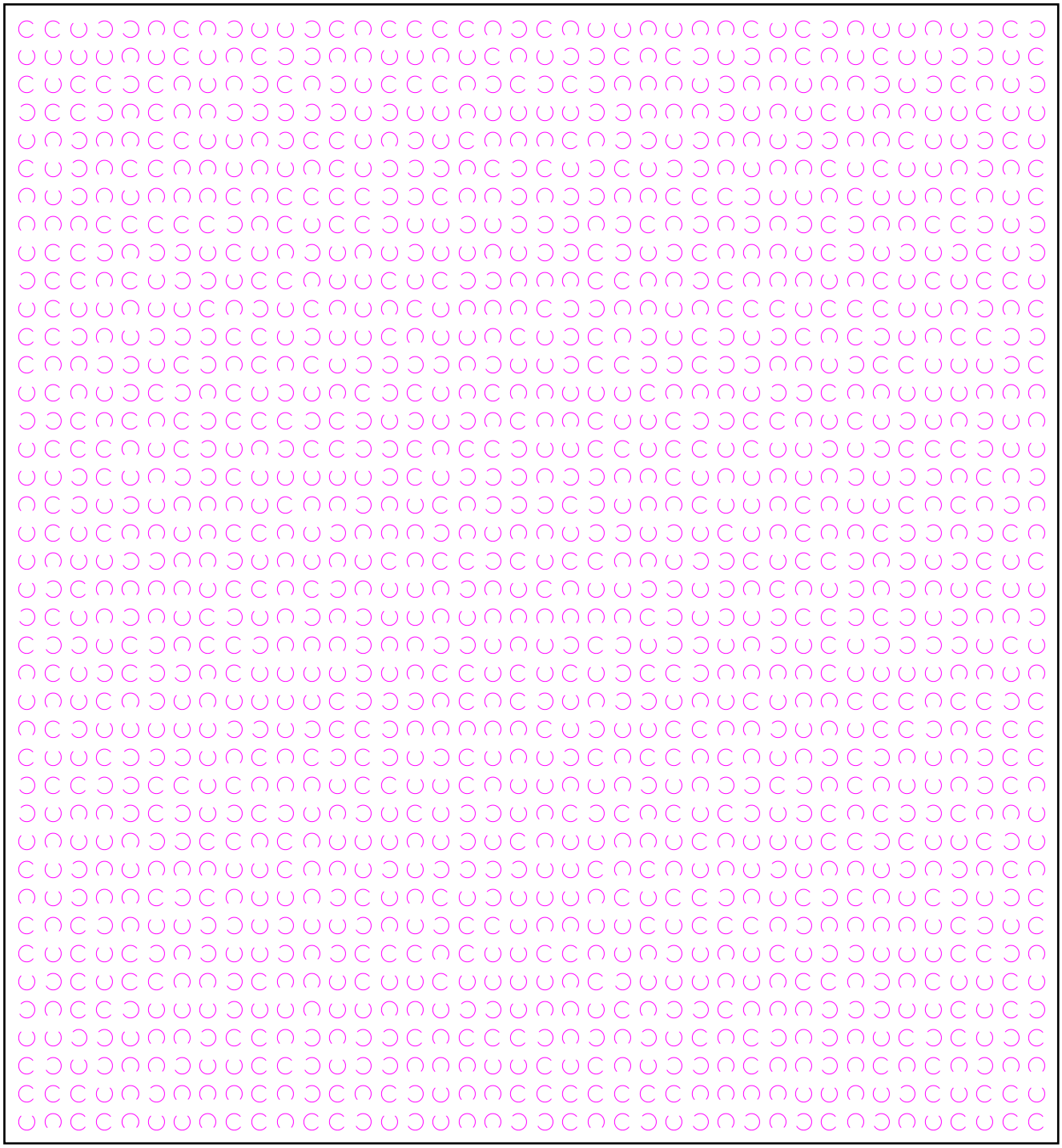


Prénom
Vorname
Nome : _____

Nom
Name
Cognome : _____

Consigne : Cochez si l'item suivant est tourné à 90° dans le sens antihoraire.
Anweisung : Kreuzen Sie an, wenn das nächste Item um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Simulation de test version 1

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Fin

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Notre simulation de test est entièrement gratuite. Nous espérons que tu as apprécié-e notre simulation de test. Nous serions heureux d'avoir ton **feedback**.

Derrière cette simulation se cachent des centaines d'heures de travail de 60 étudiant-e-s en médecine pour l'organisation et la réalisation de l'événement. Si tu peux te le permettre, nous te serions reconnaissants de faire un **don**. Les frais d'impression par cahier s'élèvent à environ 10 CHF.

Grâce à ton don, nous pouvons continuer à proposer gratuitement une simulation de test. Merci !

Formulaire de feedback

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Don (TWINT QR ou IBAN E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf